E19 Yeni T2: hangi yönde 45° dönmeli?

Uygulama Word-31 · Kaynak kare 30:00 · Derste seçilen hizalama

Hocanın anlattığı

Hoca iki seçeneği açıklıyor: saat yönünde 45° ile x eksenine, saat yönünün tersine 45° ile y eksenine hizalama. Derste ikinci seçenek seçiliyor.

Soru Orijinden geçen y=x doğrusunu y ekseniyle çakıştıran açıyı bul.

Verilenler ve matris

y=x doğrusu x ekseniyle 45° yapar.
Q1=(3,1),(4,1),(4,2).

```
Seçilen: R(+45°) → y ekseni
Alternatif: R(−45°) → x
Sonraki ayna: seçilende Fy
```

Başlangıç yönü

y=x; 45°

Seçilen hizalama

+45° → y ekseni

Alternatif yol

−45° → x ekseni, sonra Fx

Seçenekler · ardışık işlem değiller

Bu örneğin sembolleri

+45°: Saat yönünün tersine çeyrek dik açı.
√2: Karekök iki; yaklaşık 1,4142.

Çözüm adımları

1. Başlangıç yönünü oku

```
Doğrunun yönü (1,1).
x ekseninden açısı 45°.
```

2. Hedef yönü hesapla

```
y ekseninin açısı 90°.
90°−45°=+45°.
```

3. Alternatifi ayır

```
0°−45°=−45° x'e götürür.
O yolda Fx kullanmalısın.
```

Sonuç

Derste seçilen T2=R(+45°); üçüncü adım Fy olmalı.

Kontrol (1,1)·R45=(0,√2); yani x bileşeni sıfır olur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Saat yönünün tersi pozitif açıdır. Aynı matris sadece doğruya değil, üçgenin bütün köşelerine uygulanır. Ayna olarak y seçildiği için x'e hizalama yolunun matrisleriyle karıştırılmaz.

E20 45° matrisi: tam değer ve yaklaşık değer

Uygulama Word-33 · Kaynak kare 31:50 · Derste hesaplanan katsayılar; tam değer açıklaması ek

Hocanın anlattığı

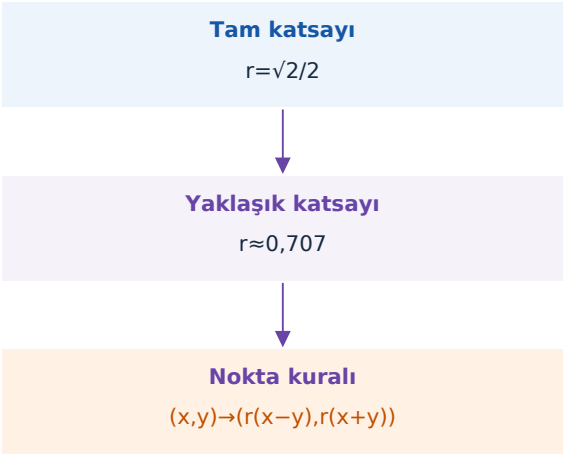
Hoca cos45° ve sin45° değerlerini √2/2 olarak veriyor; hesap makinesiyle yaklaşık 0,707 kullanıyor. Matrisin ikinci satırındaki sinüs eksi işaretli.

Soru Satır vektörü için +45° dönme matrisini yaz ve 0,707'nin anlamını açıkla.

Verilenler ve matris

r=√2/2≈0,70710678.
Kaynak hesapta r≈0,707 kullanılır.

```
R45= [ r  r 0]
     [−r  r 0]
     [ 0  0 1]
r=√2/2
```



Akış şeması · işlem sırasını gösterir

Bu örneğin sembolleri

r: Bu sayfalarda √2/2 için kısa ad.
cos, sin: Dönme açısının trigonometrik katsayıları.

Çözüm adımları

1. Genel satır matrisini hatırla

```
Rθ=[cosθ sinθ 0;
    −sinθ cosθ 0; 0 0 1]
```

2. 45° değerlerini yerleştir

```
cos45°=sin45°=√2/2=r.
x*=r(x−y); y*=r(x+y).
```

3. Yaklaşık değeri ayır

```
r≈0,707; tam eşitlik değildir.
Örn. 4r tam olarak 2√2'dir.
```

Sonuç

R45=[[r,r,0],[−r,r,0],[0,0,1]], r=√2/2.

Kontrol $r^2+r^2=1$; tam R45 uzunlukları korur. 0,707 ile $2r^2=0,999698$ olur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kök iki bölü iki ifadesi √2 sayısının 2'ye bölünmesidir. Kesin hesapta r'yi korumak hata birikimini azaltır. Hoca sonucu kısa ondalıklarla yazdığı için ekrandaki değerler yaklaşık ve yer yer kesilmiştir.

E21 A satırı: (3,1) noktasını +45° döndür

Uygulama Word-34 · Kaynak kare 33:00 · Derste hesaplanan A satırı

Hocanın anlattığı

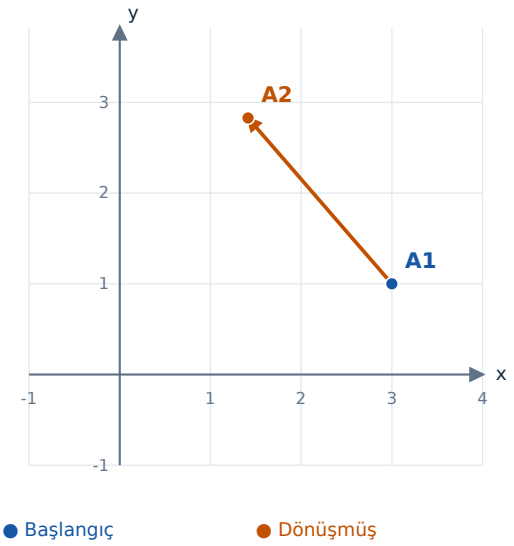
Hoca ilk satırın x bileşenini 3·0,707−1·0,707, y bileşenini 3·0,707+1·0,707 olarak hesaplıyor. Sonuçları ekrana 1,41 ve 2,82 yazıyor.

Soru A1=(3,1) için [3 1 1]·R45 çarpımını her sütundan hesapla.

Verilenler ve matris

A1=(3,1); r=√2/2.
Kaynak kısa yazım: A2≈(1,41;2,82).

```
[3 1 1]·[ r r 0]
        [−r r 0]
        [ 0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. İlk sütun: x bileşeni

X=3r+1·(−r)+1·0=2r
X=√2≈1,4142

2. İkinci sütun: y bileşeni

Y=3r+1r+1·0=4r
Y=2√2≈2,8284

3. Üçüncü sütun: H

H=3·0+1·0+1·1=1
A2=(√2,2√2)

Sonuç

A2=(√2,2√2)≈(1,4142;2,8284).

Kontrol Başta |OA1|²=3²+1²=10; sonda (√2)²+(2√2)²=10.

Bu örneğin sembolleri

X,Y,H: Çarpımdan çıkan üç bileşen.
A2: Yeni sorudaki ikinci adımın A köşesi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her yeni bileşen, satır ile ilgili sütunun çarpılıp toplanmasıyla çıkar. Kaynaktaki 2,82 iki basamaklı kesmedir; tam değerin iki basamaklı yuvarlanmış biçimi 2,83'tür. Notlarda bunlar ayrılır.

E22 B satırı: (4,1) noktasını +45° döndür

Uygulama Word-36 · Kaynak kare 34:36 · Derste hesaplanan B satırı

Hocanın anlattığı

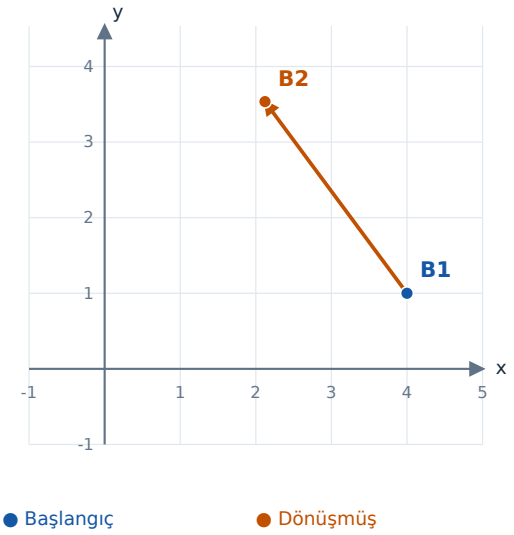
Hoca ikinci satırda 0,707'nin 3 katını 2,121, 5 katını 3,535 olarak hesaplıyor; tabloya kısa biçimde 2,12 ve 3,53 yazıyor.

Soru B1=(4,1) için R45 çarpımını yap.

Verilenler ve matris

B1=(4,1); r=√2/2.
Kaynak kısa yazım: B2≈(2,12;3,53).

```
[4 1 1]·R45
R45= [ r r 0]
     [−r r 0]
     [ 0 0 1]
```



Çözüm adımları

1. x bileşenini bul

X=4r−1r=3r
X=3√2/2≈2,1213

2. y bileşenini bul

Y=4r+1r=5r
Y=5√2/2≈3,5355

3. Homojen bileşeni koru

H=1
B2=(3r,5r)

Sonuç

B2=(3√2/2,5√2/2)≈(2,1213;3,5355).

Kontrol Başta |OB1|²=17; sonda (9+25)r²=17.

Bu örneğin sembolleri

B1: Sola ötelemeden sonraki B köşesi.
B2: 45° dönmeden sonraki B köşesi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

0,707·3=2,121 ve 0,707·5=3,535'tir. Kaynak tablonun 3,53 değeri kesilmiştir; tam sonucun iki basamaklı yuvarlaması 3,54 olur. Kesilmiş ara sayıları sonraki tam hesabın yerine koyma.

E23 C satırı: (4,2) noktasını +45° döndür

Uygulama Word-41 · Kaynak kare 35:04 · Derste hesaplanan C satırı

Hocanın anlattığı

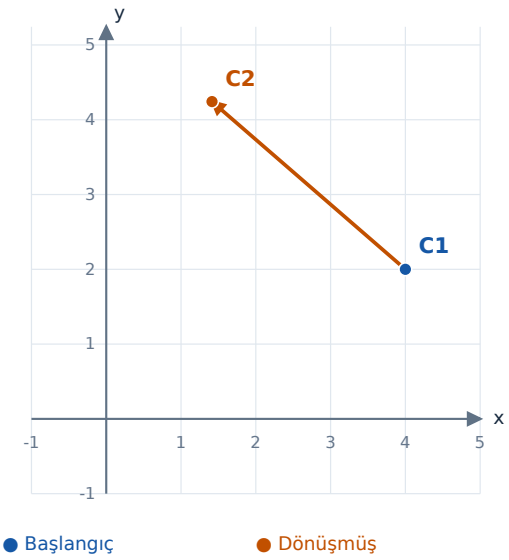
Hoca üçüncü satırda 4 ve 2'nin farkı ile toplamını kullanıyor. 0,707·6=4,242 bulup son tabloya yaklaşık 1,41 ve 4,24 yazıyor.

Soru C1=(4,2) için R45 çarpımını yap.

Verilenler ve matris

C1=(4,2); r=√2/2.
Kaynak kısa yazım: C2≈(1,41;4,24).

```
[4 2 1]·R45
R45= [ r r 0]
     [−r r 0]
     [ 0 0 1]
```



Çözüm adımları

1. x bileşenini bul

X=4r−2r=2r=√2
X≈1,4142

2. y bileşenini bul

Y=4r+2r=6r=3√2
Y≈4,2426

3. Homojen bileşeni koru

H=1
C2=(√2,3√2)

Sonuç

C2=(√2,3√2)≈(1,4142;4,2426).

Kontrol Başta |OC1|²=20; sonda 2+18=20.

Bu örneğin sembolleri

C2: İkinci adımın C çıktısı.
6r: 6 ile r'nin çarpımı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

A2 ve C2'nin x değerleri eşittir; C2, A2'den √2 kadar yukarıdadır. Bu geometrik ilişki matris satırlarını kontrol etmenin ek bir yoludur. 0,707·6=4,242, tam değer ise 4,242640...'dır.

E24 İkinci adımın bütün şekli ve dersin sınırı

Uygulama Word-40 · Kaynak kare 37:04 · Derste çizilen son aşama; burada ara veriliyor

Hocanın anlattığı

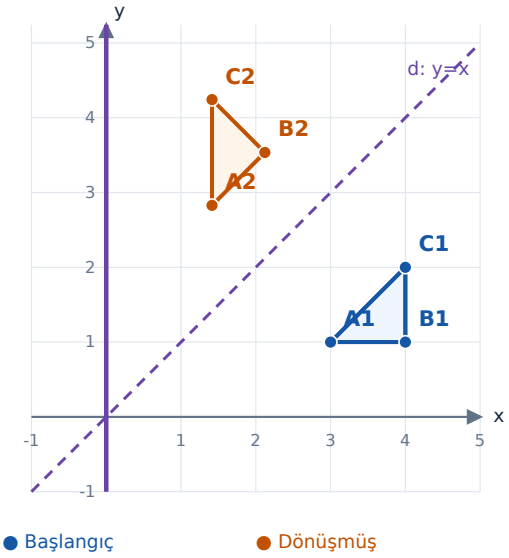
Hoca yeni yaklaşık koordinatları ızgaraya yerleştiriyor. “Gelecek hafta buradan devam ederiz” diyerek ikinci adımın ardından dersi bitiriyor.

Soru Bu videonun sonunda elde edilen üçgen hangisi; yansıma tamamlandı mı?

Verilenler ve matris

Q1=(3,1),(4,1),(4,2).
İşlenen adımlar: T1 ve T2.

```
Q2= [2r 4r 1]
    [3r 5r 1]
    [2r 6r 1]
r=√2/2
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

Q2: Yeni soruda iki yardımcı işlem sonrası üçgen.
r: Tam katsayı: √2/2.

Çözüm adımları

1. Üç çıktıyı birlikte yaz

```
A2=(√2,2√2)
B2=(3√2/2,5√2/2)
C2=(√2,3√2)
```

2. Ayna da dönmüş oldu

```
y=x, +45° dönünce y ekseni.
Bu aşamada henüz yansıtılmadı.
```

3. Eksik üç adımı ayır

```
T3=Fy; T4=R(−45°);
T5=T(+1,0) sonraki işlemler.
```

Sonuç

Video Q2’de biter. Tam yansıma henüz derste hesaplanmaz.

Kontrol Alan 1/2; bütün kenarlar korunur. Dönme ile yansıma farklı işlemlerdir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynak çizimi fareyle yaklaşık yerleştirilir; buradaki şekil tam kök değerlerinden eşit birimli çizilmiştir. A2B2 ve B2C2 uzunlukları yine 1’dir. A2C2=√2; ilk üçgenle eş uzunluktadır.

Kaynak notu 36:10–37:04 yaklaşık çizimdir. 37:02’de ara verileceği söylenir. T3–T5 için aşağıdaki E25–E26 öğretici tamamlamadır; bu videoda yapılmış gibi sunulmaz.

E25 Öğretici tamamlama: kalan üç adım

Uygulama Word-41 · Kaynak kare 35:04 · Öğretici ek: aynı sorunun derste ertelenen kısmı

Hocanın anlattığı

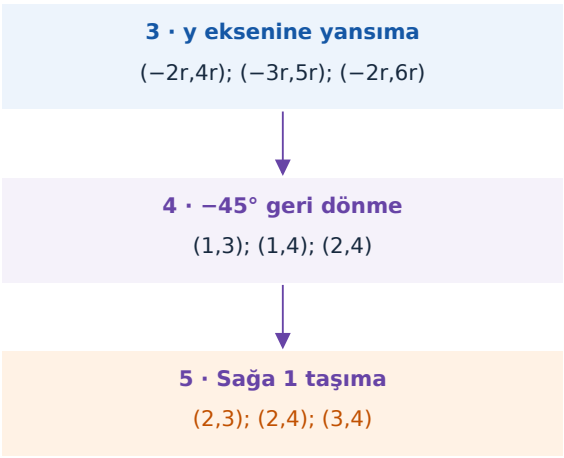
Hocanın anlattığı genel yöntemde üçüncü adım yansıma, dördüncü ters dönme, beşinci ters ötelemedir. Sayısal örnekte bunların hesabı bu videoda yapılmıyor.

Soru Aynı y=x−1 sorusunu Q2'den başlayarak Fy, R(−45°), T(1,0) ile tamamla.

Verilenler ve matris

Q2=(2r,4r),(3r,5r),(2r,6r).
r=√2/2; bu sayfa ek çözümdür.

```
Q*=Q2·Fy·R(−45°)·T(1,0)
R(−45°)=[r −r 0;
         r  r 0; 0 0 1]
```



Akış şeması · işlem sırasını gösterir

Çözüm adımları

1. T3: y eksenine yansıt

```
Q3=(−2r,4r),(−3r,5r),
   (−2r,6r).
```

2. T4: −45° ile geri dön

```
(u,v)→(r(u+v),r(v−u))
Q4=(1,3),(1,4),(2,4).
```

3. T5: x'e 1 ekle

```
Q5=(2,3),(2,4),(3,4).
A*=(2,3); B*=(2,4); C*=(3,4).
```

Sonuç

Ek tam çözüm: A*=(2,3), B*=(2,4), C*=(3,4).

Kontrol Bu sonuçları bağımsız doğrudan yansıma kuralı E26'da da doğrular.

Bu örneğin sembolleri

Q3,Q4,Q5: Yansıma, geri dönme, geri taşıma çıktıları.

r²=1/2: Kök ifadenin karesi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Örneğin Q3'te A=(−2r,4r): geri dönmede x=r·2r=1, y=r·6r=3 çünkü r²=1/2. Son öteleme x'e 1 ekler. Böylece yardımcı koordinatlardan başlangıç konumuna dönülür.

E26 Ek sağlama: y=x−1 için tek kural

Uygulama Word-26 · Kaynak kare 26:36 · Öğretici ek: tam yansımanın bağımsız kontrolü

Hocanın anlattığı

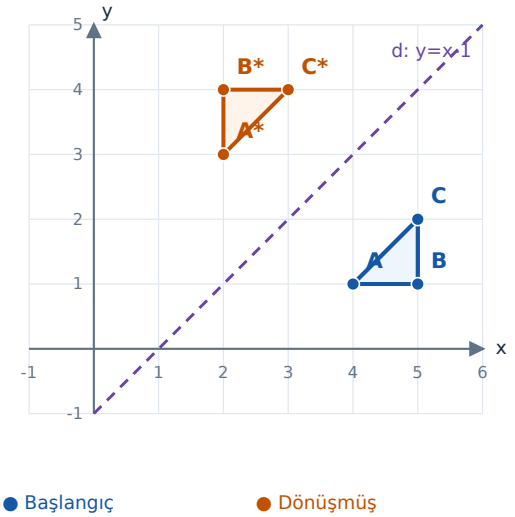
Hoca doğrunun orijinden geçmesi ve seçilen eksene hizalanması gerektiğini açıklıyor. Bu sayfa aynı örneğin tamamlanmış sonucunu tek kuralla ve geometriyle kontrol eder.

Soru E25'teki son köşelerin y=x−1 doğrusuna göre doğru yansıma olduğunu doğrula.

Verilenler ve matris

Başlangıç Q=(4,1),(5,1),(5,2).
Ek sonuç Q*=(2,3),(2,4),(3,4).

```
F_d= [0 1 0]
     [1 0 0]
     [1 −1 1]
(x,y)→(y+1,x−1)
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

H_A: A ile A* parçasının orta noktası.
F_d²=I: İki yansıma başlangıca döndürür.

Çözüm adımları

1. Doğrudan kuralı uygula

```
A:(4,1)→(2,3)
B:(5,1)→(2,4); C:(5,2)→(3,4)
```

2. Orta noktaları denetle

```
A ve A*: H_A=(3,2).
B ve B*: H_B=(7/2,5/2).
C ve C*: H_C=(4,3).
```

3. Diklik ve sabitliği denetle

```
Bütün H noktaları y=x−1'de.
PP* yönü (−1,+1): d'ye dik.
Aynı kural iki kez → (x,y).
```

Sonuç

Doğru yansıma: (x,y) → (y+1,x−1).

Kontrol Alan 1/2 korunur; det(F_d)=−1. d üzerindeki noktalar sabittir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

y=x'e göre yansıma x ve y'yi yer değiştirir. İlk sola 1 taşıma ve son sağa 1 taşıma eklenince (y+1,x−1) çıkar. Fx yolunu seçip −45° ile hizalasaydın da aynı nihai matris elde edilirdi.

Cevaplı alıştırmalar 1

Dersteki iki üçgenle tekrar yap. Her sorunun cevabı hemen yanında.

1. Soru
İlk soruda değişen merkez hangisi?

Çözüm
T2’nin ölçek merkezi $(-3,2)$ yerine $(2,3)$ oldu. T1’in $(2,2)$ merkezi aynı.

2. Soru
P1’deki $(3,2)$, yeni T2’de ilk ötelemeden sonra nereye gelir?

Çözüm
$(3-2,2-3)=(1,-1)$.

3. Soru
$(1,-1)$ üç ve iki kat ölçeklenip geri taşınınca?

Çözüm
$(3,-2)+(2,3)=(5,1)$.

4. Soru
T2’de hangi köşe sabit kalır?

Çözüm
C1$=(2,3)$, ölçek merkeziyle aynı; C2$=(2,3)$.

5. Soru
A2$=(5,1)$ yansıma ve son ötelemeden sonra?

Çözüm
Fy: $(-5,1)$; sonra $(-2,+1)$: $(-7,2)$.

6. Soru
Aynı $(5,1)$ için x ve orijin simetriği?

Çözüm
x ekseni: $(5,-1)$. Orijin: $(-5,-1)$.

Cevaplı alıştırmalar 2

Dersteki iki üçgenle tekrar yap. Her sorunun cevabı hemen yanında.

7. Soru
d: $y=x-1$ üzerinde (5,4) yerine neden (1,0) seçilebilir?

Çözüm
İkisi de d üzerinde. Seçilen noktayı orijine taşımak yeterli; son öteleme seçime göre geri alınır.

8. Soru
Yeni soruda C=(5,2), ilk ötelemeden sonra?

Çözüm
T(−1,0) ile C1=(4,2).

9. Soru
y=x'i y eksenine hizalamak için hangi açı?

Çözüm
+45°; saat yönünün tersi. Sonrasında Fy kullanılır.

10. Soru
B1=(4,1) için tam +45° sonucu?

Çözüm
$r=\sqrt{2}/2$: B2=(3r,5r). Yaklaşık (2,1213;3,5355).

11. Soru
Video sonunda tam yansıma bitmiş mi?

Çözüm
Hayır. T1 ve T2 hesaplandı; T3–T5 sonraki derse bırakıldı. E25–E26 ek tamamlamadır.

12. Soru
Ek tam çözümde A=(4,1) için $y=x-1$ yansıması?

Çözüm
$(y+1,x-1)=(2,3)$. Orta nokta (3,2) aynadadır; görüntüye yön (−2,+2) doğruya diktir.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem / aşama	Kural veya verilenler	Çıkış: A, B, C
İlk soruda T1	K=(2,2), +90°	(3,2); (3,3); (2,3)
Yeni merkezli T2	(3x−4,2y−3)	(5,1); (5,3); (2,3)
T3 sonra T4	y yansıması; (−2,+1)	(−7,2); (−7,4); (−4,4)
Yeni soru Q	Ayna y=x−1	(4,1); (5,1); (5,2)
Q1: ilk öteleme	T(−1,0); ayna y=x	(3,1); (4,1); (4,2)
Q2: +45° dönme	r=√2/2; video burada biter	(2r,4r); (3r,5r); (2r,6r)
Tam yansıma · ek	(x,y)→(y+1,x−1)	(2,3); (2,4); (3,4)

Yeni merkez, yeni sonuç
İlk örnekte T2 merkezi (2,3) yapılır. Eski (−3,2) hesabının hücreleri düzenleme sırasında görünür; son sonuçlar yeni girişlerle doğrulanmıştır. A2=(5,1), B2=(5,3), C2=(2,3).

Şema ile kesin veri ayrımı
İlk eğik doğru çizimindeki 75° yaklaşık tahmindir. Bu çizime bilinmeyen köşe koordinatları atanmadı. Sonraki sayısal soruda doğru y=x−1; seçilen referans (1,0), hizalama +45°'dir.

Kesme ve yuvarlama aynı şey değildir
Kaynak A2=(1,41;2,82), B2=(2,12;3,53), C2=(1,41;4,24) yazar. Tam kök sonuçlarında 2,8284 ve 3,5355 vardır; iki basamağa yuvarlamaları 2,83 ve 3,54 olur. Tam ve kaynak yaklaşık değerler yan yana ayrılır.

Dersin bittiği yer ve ekler
Video yeni örneğin T2 dönmesinde biter. E25–E26 aynı sorunun açıkça etiketli tamamlamasıdır. E09 birleşik matris ve E10–E11 sayısal açılım da ek kontroldür. Tam ham ses işlendi; birebir düzeltilmiş transkript iddiası yoktur.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 3. hafta 1. ders · Doğruya yansıma: üç çözüm yolu

Bu derste ne öğreneceksin
A=(4,1), B=(5,1), C=(5,2) üçgenini y=x−1 doğrusuna göre yansıt. Beş adımın her köşesini hesapla, x ve y ekseni yollarını karşılaştır. Sonra y=x matrisini kullanarak kısa yolu kur; ara sonuç ile nihai sonucu ayır.

Okuma sırası

1. Yöntemi ve doğruyu hazırla
E01–E05: beş adım; referans (1,0); sola taşıma ve −45° seçimi.

2. Dönme çarpımını her satırda izle
E06–E10: işaretler, A/B/C hesapları, doğru ve üçgenin yeni konumu.

3. Yansıt ve yardımcı işlemleri geri al
E11–E16: Fx, +45° geri dönme ve +1 son öteleme.

4. Sonucu doğrula ve diğer yolu karşılaştır
E17–E20: geometrik sağlama; birleşik matris; diğer grubun y ekseni yolu.

5. Kısa yöntemi kur
E21–E23: y=x aynasıyla koordinat değişimi; ertelenen öteleme etiketli ek.

6. Yaklaşık sayıların farkını anla
E24: tam r ile hesap ve ara kısaltma farkı. Sonunda cevabı yanında 12 soru.

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_3.hafta_1.ders.mp4.mp4 · 35:36,64. Dersin önceki örneği sürer.
Hocanın özeti anlamı korur. E17–E18, E20, E24 ek kontrol/açılımdır. E23 kısa yöntemin kayıtta ertelenen son adımını tamamlar. Kaynak görüntüler çevrimdışı HTML'de açılır.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

x, y Noktanın yatay ve düşey koordinatları. Türkçe ondalıklarda iki koordinat noktalı virgülle ayrılır.

P, P1, …, P* Üç köşenin satır satır yazıldığı başlangıç, ara ve son nokta matrisleri.

Ai, Bi, Ci i aşamasındaki köşe adları; i çarpan değildir. * nihai sonucu belirtir.

[x y 1] Homojen satır vektörü. Dönüşüm sağdan çarpılır; son 1 burada H bileşenidir.

T(a,b) Her noktayı x yönünde a, y yönünde b kadar öteleyen 3×3 matris.

R(θ) Orijin çevresinde dönme. + açı saatin tersi, − açı saat yönüdür.

r=√2/2 45° için sinüs/kosinüsün tam büyüklüğü; $r^2=1/2$. Yaklaşık 0,70710678.

Fx, Fy, Fyx Sırasıyla x eksenine, y eksenine ve y=x doğrusuna yansıma.

d, d1, K Başlangıç aynası, ötelenmiş ayna, doğru üzerinde seçilen referans noktası.

Δ, m, arctan Fark, eğim ve eğimden açı bulma. Burada m=1 ve arctan(1)=45°.

I ve ters işlem Birim matris noktayı değiştirmez. Ters işlem önceki yardımcı etkiyi geri alır.

≈, =, ⊥ Yaklaşık eşit, tam eşit ve dik olma. Küçük ondalık farkı tam eşitlik gibi yazma.

Y2 / K2 Notta diğer grubun ara üçgeni / kısa yöntemin ikinci çıktısı; kaynak etiketlerini ayırır.

Satır solda, dönüşüm sağda
[x y 1]·T=[X Y H]. İlk, ikinci, üçüncü sütun sırayla X,Y,H verir. Bu dersteki matrislerde H=1 kalır; genel olarak H≠0 ise (X/H,Y/H) okunur. Üç köşe alt alta: (3×3)(3×3)=(3×3). Dönüşümleri soldan sağa uygula. A11 gibi adlar çarpma değil, ara köşe etiketidir.

E01 Doğruya yansımanın beş adımı

Uygulama Word-02 · Kaynak kare 03:25 · Derste hatırlatılan yöntem

Hocanın anlattığı

Hoca önceki dönme, ölçekleme ve ardışık dönüşümleri özetliyor. Keyfî doğruya yansıma için önce doğruyu orijinden geçirip bir eksene hizalıyor; yansıtmadan sonra yardımcı işlemleri ters sırayla geri alıyor.

Soru d doğrusuna göre yansıma için hangi beş işlemi sıralarsın?

Verilenler ve matris

A=(4,1), B=(5,1), C=(5,2).
Başlangıç aynası d: y=x−1.

```
P*=P·T1·T2·T3·T4·T5
T1: taşı; T2: döndür
T3: yansıt
T4,T5: yardımcıları geri al
```



Akış şeması · işlem sırasını gösterir

Bu örneğin sembolleri

P: Köşelerin alt alta yazıldığı nokta matrisi.
Ti: i numaralı dönüşüm; sağdan çarpılır.

Çözüm adımları

1. Hazırla

```
1: Doğru üzerindeki K'yı orijine taşı.
2: Doğruyu x veya y eksenine hizala.
```

2. Asıl işlemi yap

```
3: Hizalanan eksene göre yansıt.
x aynası: y; y aynası: x işaret değiştirir.
```

3. Hazırlığı geri al

```
4: Dönmenin tersini uygula.
5: Ötelemenin tersini uygula.
```

Sonuç

Taşı → döndür → yansıt → ters dön → ters taşı.

Kontrol T4, T2'nin; T5, T1'in tersidir. Yansıma arada kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Buradaki eksen, aynalama doğrusu demektir. Noktaları da doğruyla birlikte taşıyıp döndürürsün. Yalnız doğruyu oynatıp üçgeni yerinde tutmak aynı problemi çözmez. Önceki altı dersin işlemleri bu yöntemin ön bilgisidir.

Kaynak notu Tr+ ve rotate+ adları ilk yardımcı işlemi adlandırır; sayısal işaretin mutlaka + olduğu anlamına gelmez.

E02 Referans noktası neden serbest?

Uygulama Word-03 · Kaynak kare 04:36 · Derste açıklanan referans seçimi

Hocanın anlattığı

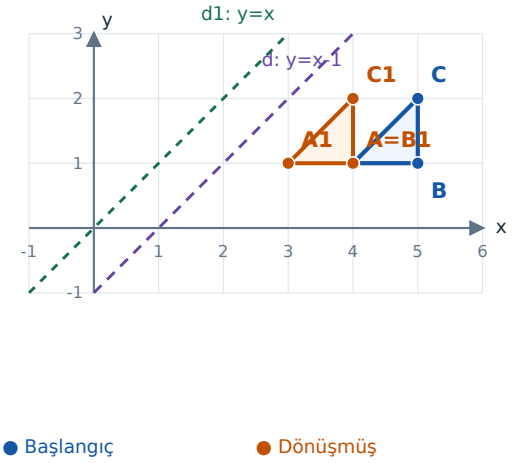
Hoca doğru üzerindeki herhangi bir noktanın orijine taşınabileceğini söylüyor. (5,4) gibi bir nokta yerine, önceki dersteki kolay seçim K=(1,0) ile devam ediyor.

Soru y=x−1 doğrusunu orijinden geçirmek için neden K=(1,0) seçilebilir?

Verilenler ve matris

A=(4,1), B=(5,1), C=(5,2).
Başlangıç aynası d: y=x−1.

```
K=(1,0) ∈ d
T1=T(−1,0)
x1=x−1; y1=y
d1: y1=x1
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

∈: Üzerinde bulunur / elemanıdır.
d1: İlk ötelemeden sonraki ayna doğrusu.

Çözüm adımları

1. Noktanın doğru üzerinde olduğunu gör

```
0=1−1; K=(1,0) doğru üzerindedir.
(5,4) ve (2,1) de doğru üzerindedir.
```

2. Referansı çıkar

```
K=(1,0) → (0,0)
Her noktaya (−1,0) ekle.
```

3. Doğru denklemini dönüştür

```
x=x1+1; y=y1
y1=(x1+1)−1=x1
```

Sonuç

Bir birim sola öteleme, aynayı y=x yapar.

Kontrol K−K=(0,0); doğru üzerindeki her nokta için y1=x1 sağlanır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

K ilk ötelemenin referansıdır. K=(5,4) için önce (−5,−4), sonda (+5,+4) kullanılır. Hocanın diğer sözlü seçeneği sağa 1, yukarı 2 taşımadır; bu K=(−1,−2) noktasını orijine getirir. Ara noktalar değişebilir, asıl yansıma sonucu değişmez.

E03 T1: üçgeni bir birim sola taşı

Uygulama Word-04 · Kaynak kare 05:30 · Derste çözülen ilk adım

Hocanın anlattığı

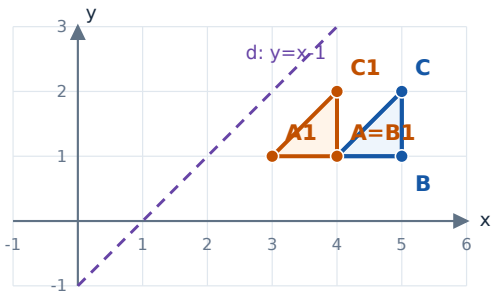
Hoca üç köşeyi homojen satırlar olarak yazıyor. Dönüşüm matrisinin son satırındaki −1, x koordinatını bir azaltıyor; y koordinatları aynı kalıyor.

Soru A=(4,1), B=(5,1), C=(5,2) için T(−1,0) işlemini yap.

Verilenler ve matris

A=(4,1), B=(5,1), C=(5,2).
Başlangıç aynası d: y=x−1.

```
T1= [ 1  0  0]
    [ 0  1  0]
    [−1  0  1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A satırını çarp

```
[4 1 1]·T1=[4−1  1  1]
A1=(3,1)
```

2. B satırını çarp

```
[5 1 1]·T1=[5−1  1  1]
B1=(4,1)
```

3. C satırını çarp

```
[5 2 1]·T1=[5−1  2  1]
C1=(4,2)
```

Sonuç

P1: A1=(3,1), B1=(4,1), C1=(4,2).

Kontrol Üç köşede de fark (−1,0); AB ve BC uzunlukları 1 kalır.

Bu örneğin sembolleri

A1: A köşesinin ilk işlemden sonraki adı.
1: Homojen gösterimde ek bileşen.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Satır vektörü kullanıyoruz: [x y 1]·T. Öteleme sayıları bu nedenle son satırdadır. Her satırdaki son 1 homojen bileşendir; koordinatların üçüncü bir uzay yönü değildir.

E04 Hizalama açısını eğimden bul

Uygulama Word-06 · Kaynak kare 06:43 · Derste hesaplanan açı

Hocanın anlattığı

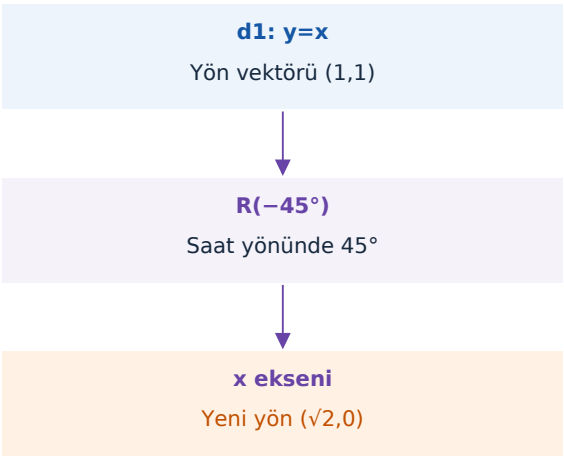
Ötelenmiş doğru y=x olur. Hoca (1,1), (2,2), (3,3) noktalarını ve arktanjantı kullanarak doğrunun x ekseniyle açısını 45° buluyor.

Soru y=x doğrusunu x eksenine hizalamak için kaç derece döndürmelisin?

Verilenler ve matris

Ötelemeden sonra d1: y=x.
Doğruda (1,1) ve (2,2) seçilebilir.

```
m=Δy/Δx=1
θ=arctan(1)=45°
x'e hizalama: R(−45°)
y'ye hizalama: R(+45°)
```



Akış şeması · işlem sırasını gösterir

Çözüm adımları

1. Eğimi hesapla

`m=(2−1)/(2−1)=1.`

2. Açıyı oku

```
tan θ=1 → θ=45°.
Doğru x ekseninin 45° üstündedir.
```

3. x eksenine indir

```
Saat yönünde 45° döndür.
Yeni açı 45°−45°=0° olur.
```

Sonuç

Bu dersteki x hizalaması için açı −45°'dir.

Kontrol Doğrunun yönü (1,1), R(−45°) ile (√2,0) olur.

Bu örneğin sembolleri

Δ: İki değer arasındaki fark.
arctan: Tanjantı verilen açı; burada 45°.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Pozitif açı saatin ters yönüdür; negatif açı saat yönüdür. Burada arctan(1) yeterlidir. Genel bir doğru yönünde bölge ve düşey doğru durumu ayrıca dikkate alınır; her eğik doğru için ezbere 45° kullanma.

E05 Bu derste neden x ekseni seçildi?

Uygulama Word-07 · Kaynak kare 07:30 · Derste yapılan yöntem seçimi

Hocanın anlattığı

Hoca x veya y ekseninin seçilebileceğini belirtiyor ve öğrencilerin yanıtını bekliyor. Çoğunluk x eksenini seçtiği için bu kayıtta −45° ile ilerliyor.

Soru İki hizalama seçeneğinde yansıma ve ters dönme nasıl değişir?

Verilenler ve matris

P1: (3,1), (4,1), (4,2).
Ayna d1: y=x; ilk öteleme iki yolda aynı.

```
x yolu: R(−45)·Fx·R(+45)
y yolu: R(+45)·Fy·R(−45)
Fx: (x,y)→(x,−y)
Fy: (x,y)→(−x,y)
```

Bu kayıt · x yolu

−45°; Fx; +45°

Diğer grup · y yolu

+45°; Fy; −45°

Çözüm adımları

1. Bu kaydın yolunu seç

−45° dön → x'e göre yansıt → +45° dön.

2. Diğer yolun eşlerini tut

+45° dön → y'ye göre yansıt → −45° dön.

3. İki yola aynı son ötelemeyi ekle

Önce T(−1,0), sonda T(+1,0).
Ara koordinatlar farklı olabilir.

Sonuç

Eksen seçimi serbest; ona uygun yansıma seçilir.

Seçenekler · ardışık işlem değiller

Kontrol İki üçlü zincir de (x,y)→(y,x) dönüşümünü verir.

Bu örneğin sembolleri

Fx: x eksenine yansıma.
Fy: y eksenine yansıma.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Önceki derste +45° anlatılmıştı. Burada −45° seçilmesi bir çelişki değildir. x eksenine hizalayıp sonra Fy kullanırsan yanlış aynayı uygularsın; açı, ayna ve geri açı birlikte seçilir.

E06 T2: eksi açıda sinüs ve kosinüs

Uygulama Word-09 · Kaynak kare 09:34 · Derste kurulan dönme matrisi

Hocanın anlattığı

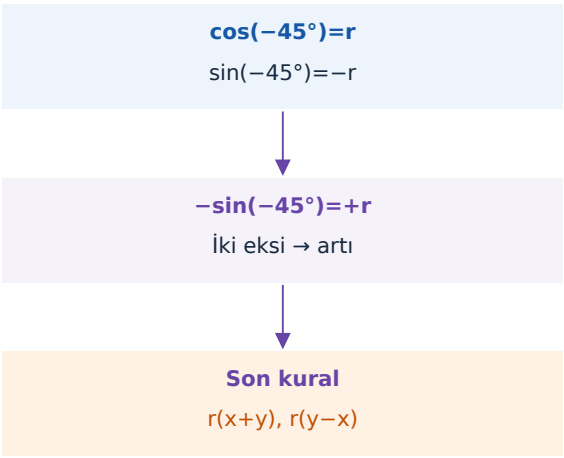
Hoca kosinüsün açı işaretinden etkilenmediğini, sinüsün işaret değiştirdiğini açıklıyor. cos(−45°)=r, sin(−45°)=−r; matrisin −sin hücresi bu yüzden +r oluyor.

Soru Satır vektörü için R(−45°) matrisindeki dört işareti yerleştir.

Verilenler ve matris

r=√2/2 ≈ 0,70710678.
P1: (3,1), (4,1), (4,2).

```
T2=R(−45°)
    [r −r  0]
    [r  r  0]
    [0  0  1]
```



Akış şeması · işlem sırasını gösterir

Bu örneğin sembolleri

r: √2/2; yaklaşık 0,70710678.
R(θ): Orijin çevresinde θ açılı dönme.

Çözüm adımları

1. Trigonometrik işaretler

```
cos(−θ)=cos θ
sin(−θ)=−sin θ
```

2. Genel satır matrisini kullan

```
R(θ)=[cosθ sinθ 0;
      −sinθ cosθ 0; 0 0 1]
```

3. Nokta kuralını çıkar

```
x2=r(x1+y1)
y2=r(y1−x1); H=1
```

Sonuç

T2'nin sol alt trigonometrik hücresi +r'dir.

Kontrol (1,0)→(r,−r): nokta saat yönünde dördüncü bölgeye döner.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

−sin(−45°)=−(−r)=+r: iki eksi birbirini götürür. x2 birinci sütunla, y2 ikinci sütunla bulunur. Buradaki r harfi bütün sayfalarda aynı tam değeri taşır; 0,707 yalnızca yaklaşımıdır.

E07 T2: A1 satırının dönmesi

Uygulama Word-10 · Kaynak kare 10:53 · Derste çözülen A satırı

Hocanın anlattığı

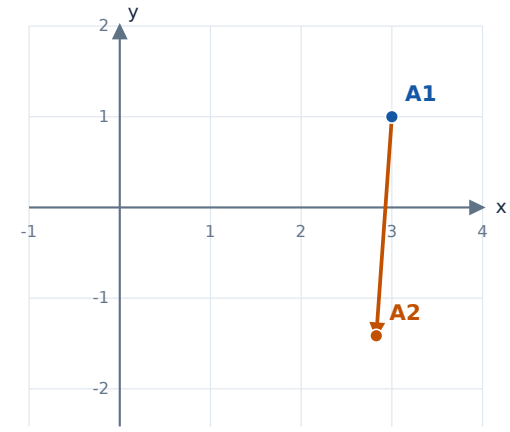
Hoca A1=(3,1) satırını sütunlarla çarpıyor: ilk koordinat 4×0,707, ikinci koordinat −2×0,707 oluyor. Kaynakta kısa yaklaşık değerler 2,82 ve −1,41 yazılıyor.

Soru A1=(3,1) noktasını orijin çevresinde −45° döndür.

Verilenler ve matris

Giriş A1=(3,1).
r=√2/2; R(−45°) kullanılır.

```
R−= [r −r 0]
    [r  r 0]
    [0  0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

r: √2/2; yaklaşık 0,70710678.
R(θ): Orijin çevresinde θ açılı dönme.

Çözüm adımları

1. Birinci sütun

x2=3r+1r+1·0=4r
≈2,828427

2. İkinci sütun

y2=3(−r)+1r+1·0=−2r
≈−1,414214

3. Üçüncü sütun

H=3·0+1·0+1·1=1
A2=(4r,−2r)

Sonuç

A2=(2√2,−√2); iki basamakla (2,83;−1,41).

Kontrol Orijine uzaklığın karesi: $3^2+1^2=10$; $(4r)^2+(-2r)^2=10$.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynağın 2,82 sayısı tam sonucun iki basamağa yuvarlanması değildir. 4×0,707=2,828 sayısı kısaltılmıştır. Devam hesabında r'yi korumak, sonradan 0,99 gibi değerleri düzeltme ihtiyacını önler.

Kaynak notu Kaynak A2≈(2,82;−1,41). Notta tam değer ve standart yuvarlama ayrı gösterildi.

E08 T2: B1 satırının dönmesi

Uygulama Word-11 · Kaynak kare 11:46 · Derste çözülen B satırı

Hocanın anlattığı

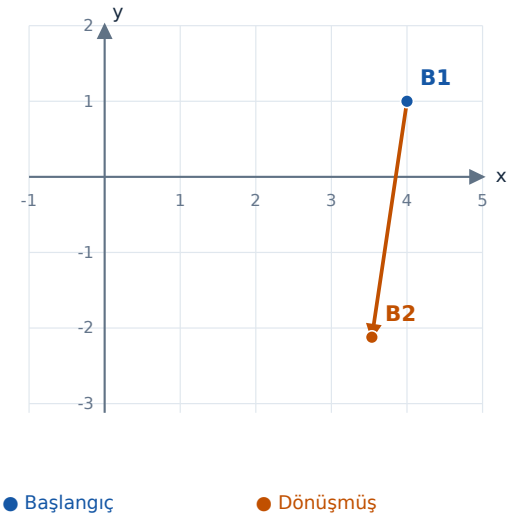
Hoca B1=(4,1) satırında x için beş r, y için eksi üç r buluyor. Kısa tabloya 3,53 ve −2,12 yazılıyor.

Soru B1=(4,1) için R(−45°) çarpımını tamamla.

Verilenler ve matris

Giriş B1=(4,1).
r=√2/2; satır sağdan çarpılır.

```
R−= [r −r 0]
    [r  r 0]
    [0  0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. x koordinatı

```
x2=4r+1r=5r
≈3,535534
```

2. y koordinatı

```
y2=−4r+1r=−3r
≈−2,121320
```

3. Homojen bileşen

```
H=4·0+1·0+1=1
B2=(5r,−3r)
```

Sonuç

B2=(5r,−3r); iki basamakla (3,54;−2,12).

Kontrol $4^2+1^2=17$; $(5r)^2+(-3r)^2=17$.

Bu örneğin sembolleri

r: √2/2; yaklaşık 0,70710678.
R(θ): Orijin çevresinde θ açılı dönme.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

x ve y için aynı satırı, farklı sütunları kullanırsın. x2'de iki terim toplanır; y2'de −4r+r vardır. Kaynakta görülen 3,53 kısa değeri yerine tam 5r'yi sonraki aşamaya taşımak daha doğru olur.

Kaynak notu Kaynak B2≈(3,53;−2,12); tam sonucun standart x yuvarlaması 3,54'tür.

E09 T2: C1 satırının dönmesi

Uygulama Word-12 · Kaynak kare 12:24 · Derste çözülen C satırı

Hocanın anlattığı

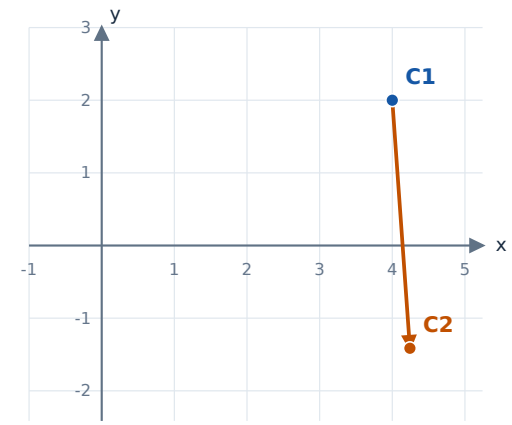
Hoca C1=(4,2) satırında x için altı r, y için eksi iki r hesaplıyor. Üçüncü sütunun yine 1 olduğunu göstererek T2 tablosunu tamamlıyor.

Soru C1=(4,2) noktasına −45° dönme uygula.

Verilenler ve matris

Giriş C1=(4,2).
r=√2/2.

$$R_{-45} = \begin{bmatrix} r & -r & 0 \\ r & r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. x koordinatı

$x_2 = 4r + 2r = 6r$
$\approx 4{,}242641$

2. y koordinatı

$y_2 = -4r + 2r = -2r$
$\approx -1{,}414214$

3. Homojen bileşen

$H = 4 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 1 = 1$
$C_2 = (6r, -2r)$

Sonuç

C2=(3√2,−√2); yaklaşık (4,24;−1,41).

Kontrol C2−A2=(2r,0); uzunluk √2, eski AC uzunluğuyla aynıdır.

Bu örneğin sembolleri

r: √2/2; yaklaşık 0,70710678.
R(θ): Orijin çevresinde θ açılı dönme.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

C2 ile A2'nin y değeri aynıdır. Bu, C1 ile A1'in aynı nokta olduğu anlamına gelmez: C1−A1=(1,1) yönü dönünce yatay hale gelir. Bu farkın x uzunluğu √2 olur.

E10 T2’nin şekli: doğru x ekseninde

Uygulama Word-13 · Kaynak kare 14:12 · Derste çizimle gösterilen sonuç

Hocanın anlattığı

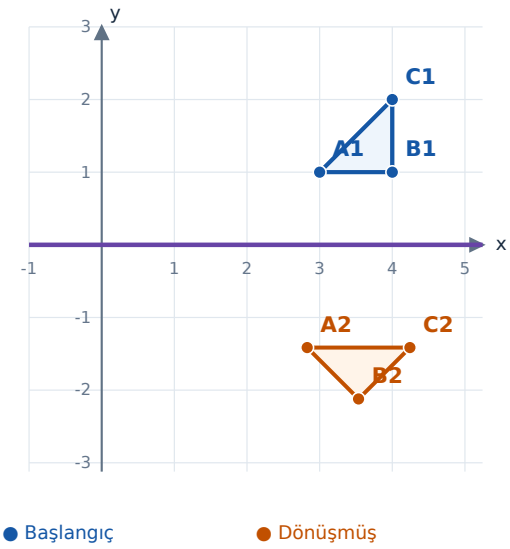
Hoca doğruyu x eksenine getiriyor ve üçgeni dördüncü bölgede yaklaşık yerleştiriyor. Köşeleri hesap tablosundaki değerlerle kontrol ediyor; ekrandaki sürükleme çiziminin tahmini olduğunu belirtiyor.

Soru T2 sonrasında üçgen hangi bölgede ve ayna nerede olur?

Verilenler ve matris

Giriş P1: (3,1), (4,1), (4,2).
Çıkış r=√2/2 cinsinden yazılır.

```
P2= [4r −2r 1]
    [5r −3r 1]
    [6r −2r 1]
Ayna artık y=0
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

r: √2/2; yaklaşık 0,70710678.
R(θ): Orijin çevresinde θ açılı dönme.

Çözüm adımları

1. Ayna yönünü döndür

y=x üzerindeki (t,t) → (2rt,0).
Bütün doğru x eksenine gelir.

2. Üç köşeyi yerleştir

A2=(4r,−2r); B2=(5r,−3r)
C2=(6r,−2r)

3. Bölgeyi kontrol et

Bütün x’ler +, bütün y’ler −.
Üçgen dördüncü bölgededir.

Sonuç

Ayna x ekseni; üç köşe de aşağı taraftadır.

Kontrol AB=BC=1 ve AC=√2; dönme bu uzunlukları korur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Hoca şekli elle döndürüp taşırken kısa süreli farklı yönler görünür. Öğrenilecek sayısal veri, doğru matris ve köşe tablosudur. Bu nottaki şekil tabloya göre, x ve y birimleri eşit tutularak yeniden çizilmiştir.

E11 T3: x eksenine yansıma matrisi

Uygulama Word-14 · Kaynak kare 15:45 · Derste kurulan yansıma matrisi

Hocanın anlattığı

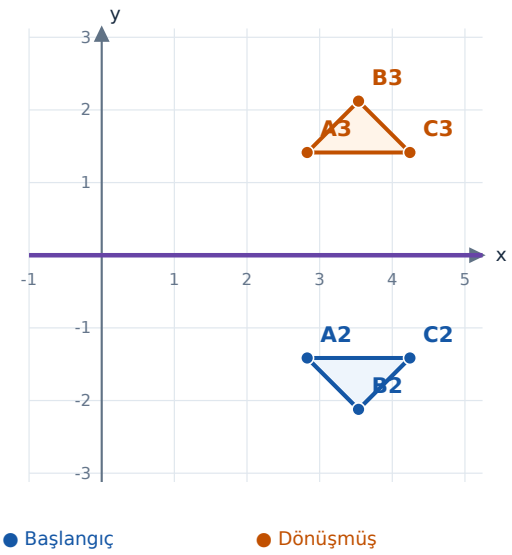
Hoca üçüncü aşamada x eksenine göre simetri alıyor. x değişmiyor; yalnız y'nin işaretini değiştiren −1, matrisin ikinci köşegen hücresine yazılıyor.

Soru x eksenine göre yansımanın homojen matrisini yaz ve nokta kuralını çıkar.

Verilenler ve matris

Giriş P2: (4r,−2r),(5r,−3r),(6r,−2r).
Ayna x ekseni: y=0.

```
Fx= [1  0 0]
    [0 −1 0]
    [0  0 1]
```



Çözüm adımları

1. Birinci sütunu oku

x3=1·x2+0·y2+0=x2.

2. İkinci sütunu oku

y3=0·x2−1·y2+0=−y2.

3. Üçüncü sütunu oku

H=0·x2+0·y2+1=1.
(x2,y2) → (x2,−y2)

Sonuç

x eksenine yansıma: (x,y)→(x,−y).

Kontrol x eksenindeki y=0 noktalar sabit; iki yansıma Fx·Fx=I verir.

Bu örneğin sembolleri

Fx: x eksenine göre yansıma.
I: Noktayı değiştirmeyen birim matris.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ayna yatay olduğu için sağ-sol konumu değişmez, yukarı-aşağı tarafı değişir. Orijine simetride iki işaret değişir; burada o işlem yapılmıyor. Sonraki adıma giriş artık P3 olacaktır.

E12 T3: üç köşenin y işareti değişir

Uygulama Word-15 · Kaynak kare 16:46 · Derste çözülen üçüncü adım

Hocanın anlattığı

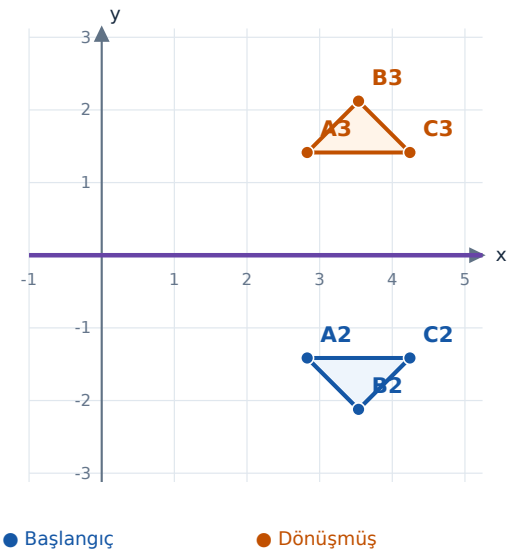
Hoca −1,41 ve −2,12 değerlerini pozitif yapıyor; x sütunu aynen kalıyor. Köşe adlarını A3, B3, C3 olarak değiştirip şekli eksenin üstüne yerleştiriyor.

Soru P2 üçgenini x eksenine göre yansıt ve P3'ü yaz.

Verilenler ve matris

P2: (4r,−2r),(5r,−3r),(6r,−2r).
r=√2/2; T3=Fx.

```
P3= [4r 2r 1]
    [5r 3r 1]
    [6r 2r 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A2 → A3

(4r,−2r) → (4r,2r)
Kaynak ≈(2,82;1,41)

2. B2 → B3

(5r,−3r) → (5r,3r)
Kaynak ≈(3,53;2,12)

3. C2 → C3

(6r,−2r) → (6r,2r)
Kaynak ≈(4,24;1,41)

Sonuç

P3: (4r,2r), (5r,3r), (6r,2r).

Kontrol Her çiftte x aynı, y toplamı 0. A2A3 ve B2B3, x eksenine diktir.

Bu örneğin sembolleri

A3: A'nın üçüncü işlemden sonraki adı.
r: √2/2; tam değer.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Şeklin aşağıdan yukarı geçmesi bir öteleme değildir. A ve C'nin y değişimi 4r, B'nin y değişimi 6r olur; tek bir sabit öteleme vektörü yoktur. Her köşe aynadan kendi uzaklığı kadar karşıya geçer.

Kaynak notu 16:46 karesinde çıktı etiketleri henüz A2/B2/C2 görünür. Konuşma ve sonraki T4 girişinde bu noktalar A3/B3/C3 olarak kullanılır; notta aşama adları buna göre yazıldı.

E13 T4: −45° dönmenin tersi +45°

Uygulama Word-17 · Kaynak kare 19:26 · Derste kurulan ters dönme

Hocanın anlattığı

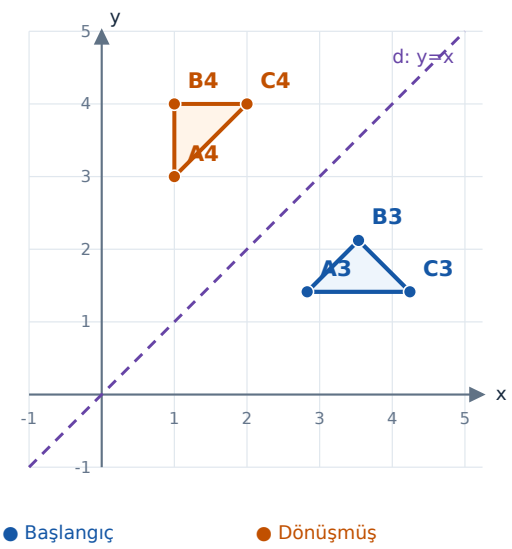
Hoca ikinci aşamada saat yönünde 45° döndürdüğünü hatırlatıyor. Bunu geri almak için saatin tersine 45° kullanıyor ve matrise pozitif açının değerlerini yerleştiriyor.

Soru P3'ü eski eğik doğru yönüne döndürmek için T4 matrisini kur.

Verilenler ve matris

P3: (4r,2r),(5r,3r),(6r,2r).
r=√2/2; T4=R(+45°).

```
T4= [ r r 0]
    [−r r 0]
    [ 0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Ters açıyı seç

T2=R(−45°)
T4=T2 ters=R(+45°)

2. Yeni x'i yaz

x4=r·x3−r·y3=r(x3−y3).

3. Yeni y'yi yaz

y4=r·x3+r·y3=r(x3+y3).
H=1 kalır.

Sonuç

T4 kuralı: (x3,y3)→(r(x3−y3),r(x3+y3)).

Kontrol R(−45°)·R(+45°)=I; son sütun yine $[0\ 0\ 1]^T$.

Bu örneğin sembolleri

r: √2/2; yaklaşık 0,70710678.
R(θ): Orijin çevresinde θ açılı dönme.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Matrisin bütün elemanlarının işaretini değiştirme; tersini doğru dönüşümle kur. T2 ve T4 yan yana olsaydı birbirini götürürdü. Aralarında yansıma bulunduğu için bütün zincir birim işlem olmaz.

E14 T4: A3 satırını tam hesapla

Uygulama Word-18 · Kaynak kare 21:25 · Derste çözülen A4; tam değerle açıklama

Hocanın anlattığı

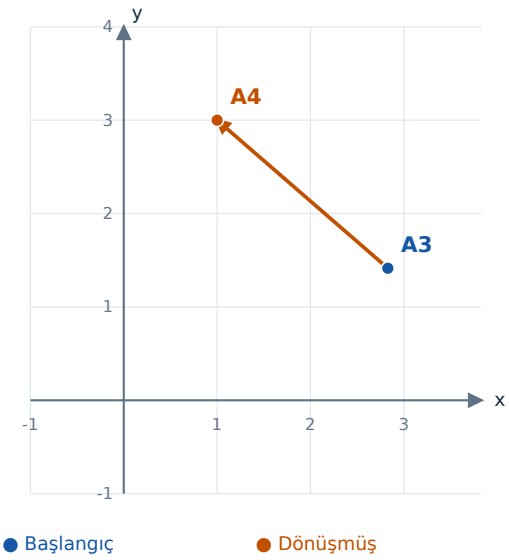
Hoca A3'te 2,82−1,41 ve 2,82+1,41 fark/toplamını 0,707 ile çarpıyor. Yaklaşık 0,99687 ve 2,99 küsur sonuçlarını 1 ve 3 olarak okuyor.

Soru A3=(4r,2r) noktasını +45° döndür; neden tam (1,3) çıktığını göster.

Verilenler ve matris

A3=(4r,2r).
$r^2=1/2$; T4=R(+45°).

```
R+= [ r r 0]
    [−r r 0]
    [ 0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. x4'ü hesapla

$x4=r(4r−2r)=2r^2=1.$

2. y4'ü hesapla

$y4=r(4r+2r)=6r^2=3.$

3. Homojen satırı tamamla

```
[4r 2r 1]·R+=[1 3 1]
A4=(1,3)
```

Sonuç

A4=(1,3) tamdır; yaklaşık değer düzeltmesi gerekmez.

Kontrol A3'ün uzaklık karesi 10; A4 için $1^2+3^2=10$.

Bu örneğin sembolleri

r: √2/2; yaklaşık 0,70710678.
R(θ): Orijin çevresinde θ açılı dönme.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ondalık ara değerlerle (2,82−1,41)×0,707=0,99687 olur. Tam r kullanınca $2r^2=1$ elde edilir. İki sonuç arasındaki küçük fark yöntemden değil, ara sayıları kısaltmaktan kaynaklanır.

E15 T4: B ve C satırlarını tamamla

Uygulama Word-20 · Kaynak kare 23:12 · Derste çözülen B4 ve C4

Hocanın anlattığı

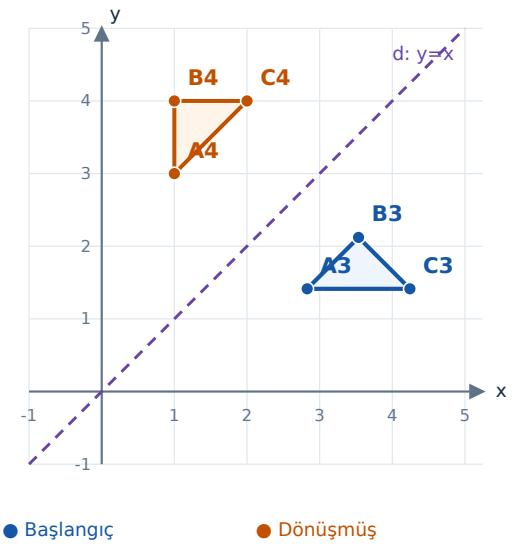
Hoca B satırında yaklaşık 1 ve 4; C satırında yaklaşık 2 ve 4 buluyor. Üç köşeyi (1,3), (1,4), (2,4) olarak çizime yerleştiriyor.

Soru B3=(5r,3r) ve C3=(6r,2r) için +45° dönme sonuçlarını hesapla.

Verilenler ve matris

B3=(5r,3r), C3=(6r,2r).
A4=(1,3) önceki sayfada bulundu.

```
T4: x4=r(x3−y3)
    y4=r(x3+y3)
P4=[1 3 1;1 4 1;2 4 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

r: √2/2; yaklaşık 0,70710678.
R(θ): Orijin çevresinde θ açılı dönme.

Çözüm adımları

1. B3 satırı

```
x4=(5−3)r²=1
y4=(5+3)r²=4 → B4=(1,4)
```

2. C3 satırı

```
x4=(6−2)r²=2
y4=(6+2)r²=4 → C4=(2,4)
```

3. Üçgeni topla

```
A4=(1,3); B4=(1,4); C4=(2,4).
Ayna tekrar y=x doğrultusundadır.
```

Sonuç

P4: A4=(1,3), B4=(1,4), C4=(2,4).

Kontrol P1=(3,1),(4,1),(4,2) ile karşılaştır: P4'te her x ve y yer değiştirmiştir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu henüz başlangıçtaki y=x−1 aynasına göre nihai konum değildir. İlk bir birim sola öteleme hâlâ geri alınmadı. Şekli doğru sayısal köşelere göre çiz; ekrandaki deneme döndürmeleri yeni işlem değildir.

Kaynak notu Kaynak T4 başlığında "x eksenine çakıştırma" kopyası durur. Yapılan işlem +45° geri dönmedir; "3. aşama" sözü de bu noktada T4'ü anlatır.

E16 T5: ilk ötelemeyi geri al

Uygulama Word-23 · Kaynak kare 26:58 · Derste çözülen son adım

Hocanın anlattığı

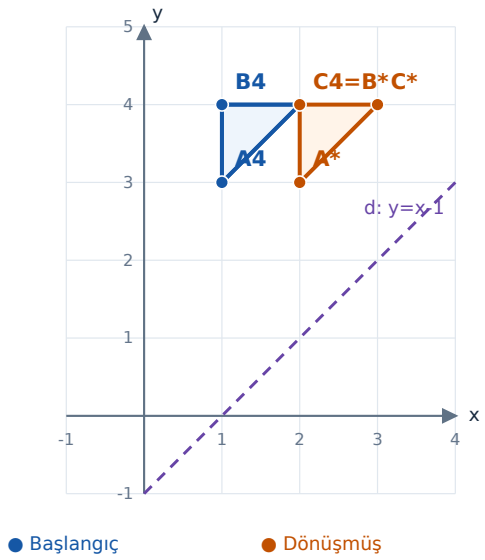
Hoca ilk adımda x yönünde −1 ötelediğini hatırlatıyor. Son adımda +1 ekliyor; sonuç köşelerine A5 veya A* denilebileceğini belirtiyor.

Soru P4=(1,3),(1,4),(2,4) üçgenini bir birim sağa taşı.

Verilenler ve matris

P4: A4=(1,3), B4=(1,4), C4=(2,4).
T5=T(+1,0); d yeniden y=x−1.

```
T5= [1 0 0]
    [0 1 0]
    [1 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A4 satırı

```
[1 3 1]·T5=[1+1 3 1]
A*=(2,3)
```

2. B4 satırı

```
[1 4 1]·T5=[1+1 4 1]
B*=(2,4)
```

3. C4 satırı

```
[2 4 1]·T5=[2+1 4 1]
C*=(3,4)
```

Sonuç

Nihai: A*=(2,3), B*=(2,4), C*=(3,4).

Kontrol Her köşede fark (+1,0); y değerleri değişmez. T1·T5=I.

Bu örneğin sembolleri

*: Tam yansıma işleminin son noktası.
T5: İlk ötelemenin tersi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

T5'in görevi yansımayı geri almak değil, yardımcı koordinat ötelemesini geri almaktır. y=x doğrusu sağa bir birim taşınınca y=x−1 olur. Üçgen ve ayna birlikte eski koordinat sistemine döner.

E17 Son şekli doğruya göre doğrula

Uygulama Word-25 · Kaynak kare 29:06 · Derste karşılaştırılan şekil; ek geometrik kontrol

Hocanın anlattığı

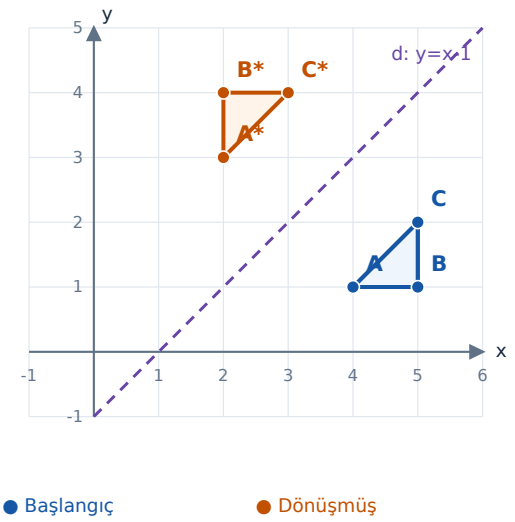
Hoca başlangıç üçgenini sarı renkle yeniden çizip beş adım sonunda elde edilen üçgenle karşılaştırıyor. Notta başlangıç verisi, en baştaki A=(4,1), B=(5,1), C=(5,2) tablosundan korunuyor.

Soru Bulunan A*, B*, C* noktalarının gerçekten y=x−1 aynası olduğunu nasıl sınarsın?

Verilenler ve matris

A=(4,1), B=(5,1), C=(5,2).
Başlangıç aynası d: y=x−1.

```
P*: (2,3),(2,4),(3,4)
Orta nokta H=(P+P*)/2
Ayna: y=x−1
Bağlantı yönü: (−1,+1)
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

H: Bir nokta ile görüntüsünün orta noktası.
⊥: Dik olma; açı 90°.

Çözüm adımları

1. Orta noktaları bul

```
HA=(3,2); HB=(7/2,5/2)
HC=(4,3)
```

2. Doğru üzerinde mi?

```
2=3−1; 5/2=7/2−1; 3=4−1.
Üç orta nokta da aynadadır.
```

3. Diklik ve uzaklık

```
PP* yönleri (−1,+1) ile paralel.
Ayna yönü (1,1); iç çarpım 0.
```

Sonuç

Her köşe çifti aynaya dik ve eşit uzaklıktadır.

Kontrol A'dan aynaya uzaklık √2; A*'dan da √2. Alan önce ve sonra 1/2.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Orta nokta aynada ve iki noktayı birleştiren doğru aynaya dikse, noktalar birbirinin simetriğidir. Burada AB=BC=1 ve alan 1/2 de korunur. Renk yerine A/B/C ve yıldız etiketleriyle eşleştir.

Kaynak notu Son çizimi kurarken sözlü köşe adları karışıyor; yaklaşık sürükleme yeni veri sayılmadı. Başlangıç tablosu ve beş matris esas alındı.

E18 Beş matrisi tek matriste topla

Uygulama Word-26 · Kaynak kare 30:04 · Öğretici ek: dersteki zincirin birleşimi

Hocanın anlattığı

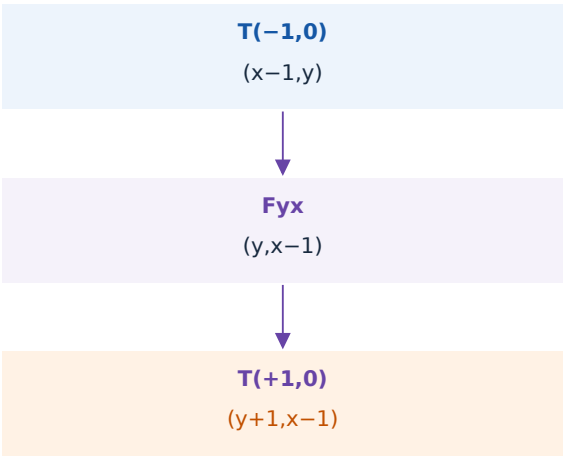
Hoca beş adımı yeniden sayıyor: orijine taşı, x eksenine döndür, yansıt, ters döndür ve ters ötele. Burada aynı zincirin tek matrisi ek hesap olarak çıkarılıyor.

Soru Beş adımın tamamını tek bir M matrisine indir ve A noktasında kontrol et.

Verilenler ve matris

A=(4,1), B=(5,1), C=(5,2).
Başlangıç aynası d: y=x−1.

```
M=T1·R−·Fx·R+·T5
M= [0  1 0]
   [1  0 0]
   [1 −1 1]
```



Akış şeması · işlem sırasını gösterir

Çözüm adımları

1. Ortadaki üç işlemi birleştir

```
R−·Fx·R+=Fyx
Fyx: (x,y)→(y,x)
```

2. Dış ötelemeleri ekle

```
(x,y)→(x−1,y)→(y,x−1)
→(y+1,x−1)
```

3. A'da uygula

```
A=(4,1) → (1+1,4−1)=(2,3).
B→(2,4); C→(3,4).
```

Sonuç

Birleşik kural: (x,y)→(y+1,x−1).

Kontrol M·M=I; aynadaki y=x−1 noktaları M ile yerinde kalır.

Bu örneğin sembolleri

M: Beş işlemin tek birleşik matrisi.
Fyx: y=x doğrusuna yansıma.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Matrisler satır vektörüne sağdan çarpıldığı için zincir soldan sağa okunur. 1 ve −1 son satırda olmalıdır. Bu birleşik matris ek açıklamadır; hoca bu kayıtta çarpımını tek tablo halinde çıkarmıyor.

E19 Diğer grubun y ekseni yöntemi

Uygulama Word-27 · Kaynak kare 30:57 · Derste başka belgeyle karşılaştırılan çözüm

Hocanın anlattığı

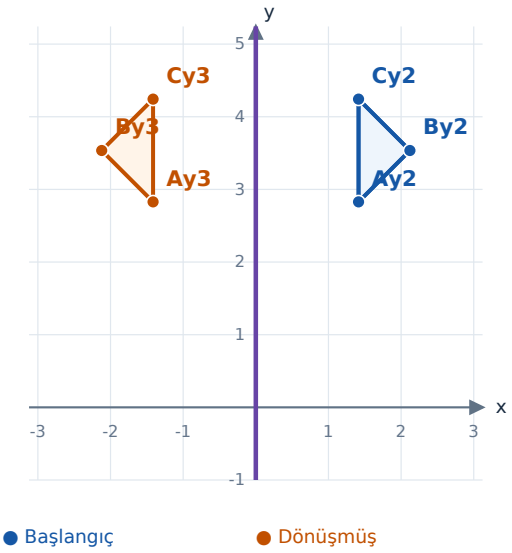
Hoca diğer grubun belgesini açıyor. Orada doğru +45° ile y eksenine hizalanmış; y eksenine yansıtılıp −45° geri dönülmüş ve aynı son öteleme yapılmış.

Soru Aynı P1 üçgenini y ekseni üzerinden çözersen hangi ara noktalar çıkar?

Verilenler ve matris

P1: (3,1),(4,1),(4,2).
İlk T(−1,0) ve son T(+1,0) aynıdır.

```
Y2=P1·R(+45°)
Y3=Y2·Fy
Y4=Y3·R(−45°)=P4
Son: Y4·T(+1,0)=P*
```



Bu örneğin sembolleri

Y2/Y3: y eksenini seçen yolun ara üçgenleri.
Fy: Bu yolda kullanılan dikey ayna.

Çözüm adımları

1. +45° döndür

```
Y2=(2r,4r),(3r,5r),(2r,6r).
Doğru y eksenine hizalanır.
```

2. y eksenine yansıt

```
Y3=(−2r,4r),(−3r,5r),(−2r,6r).
Bu kez x işareti değişir.
```

3. −45° dön, sağa bir taşı

```
Y4=(1,3),(1,4),(2,4).
P*=(2,3),(2,4),(3,4).
```

Sonuç

y ekseni yolu da aynı A*, B*, C* noktalarını verir.

Kontrol Y3'ü R(−45°) ile çarptığında tam P4 çıkar; iki yolun sonuçları eşittir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu ara tablo önceki dersin yolu ile uyumludur. Buradaki Y2/Y3 adları, x yolundaki P2/P3 ile karışmasın diye notta ayrı kullanılır. Kaynak belgede iki grup da A2/B2/C2 etiketlerini kullanır.

E20 İki hizalama neden aynı sonucu verir?

Uygulama Word-28 · Kaynak kare 31:10 · Dersteki karşılaştırmanın öğretici açılımı

Hocanın anlattığı

Hoca grupların eksen seçiminin farklı olduğunu, yardımcı dönme ve yansıma adımlarının buna göre değiştiğini gösteriyor. İki çözümün ilk ötelemesi ve son geri ötelemesi aynıdır.

Soru x yolu ile y yolunun ortadaki üç işlemini P1=(3,1),(4,1),(4,2) üzerinde karşılaştır.

Verilenler ve matris

x yolu: −45°, Fx, +45°.
y yolu: +45°, Fy, −45°.

```
R−·Fx·R+=Fyx
R+·Fy·R−=Fyx
Fyx= [0 1 0]
     [1 0 0]
     [0 0 1]
```

x yolu · P2 ve P3

Son: P4=(1,3),(1,4),(2,4)

y yolu · Y2 ve Y3

Son: Y4=P4

Çözüm adımları

1. x yolunun çıktısını oku

```
P1 → P2 → P3 → P4
P4=(1,3),(1,4),(2,4).
```

2. y yolunun çıktısını oku

```
P1 → Y2 → Y3 → Y4
Y4=(1,3),(1,4),(2,4).
```

3. Ortak işlemi fark et

```
Her (x1,y1) → (y1,x1).
İkisi de y=x'e yansımadır.
```

Sonuç

P4=Y4; farklı ara adımlar aynı aynayı kurar.

Seçenekler · ardışık işlem değiller

Bu örneğin sembolleri

=: İki yolun toplam etkisi aynıdır.
R− / **R+**: Sırasıyla −45° / +45° dönme.

Kontrol Örneğin B1=(4,1), her iki üçlü zincirde de (1,4) olur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ters dönmeler aynayı eski yönüne döndürürken, aradaki yansıma şeklin yönelimini değiştirir. Eksen seçmek bir çözüm kolaylığıdır. Sonuçları karşılaştırırken ara A2 adlarının eşit olmasını bekleme.

E21 Kısa yöntem: y=x aynası

Uygulama Word-30 · Kaynak kare 33:36 · Derste başlatılan ikinci yöntem

Hocanın anlattığı

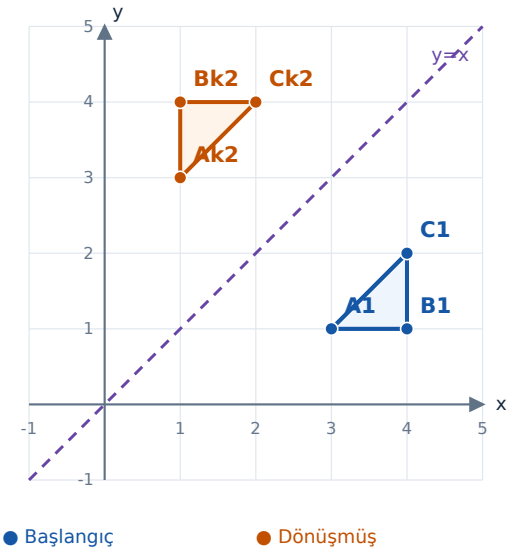
Hoca ilk ötelemeden sonra duruyor: doğru artık y=x olduğu için bu doğruya göre yansımayı doğrudan bildiğimizi söylüyor. Önce 2×2, ardından 3×3 homojen matrisini yazıyor.

Soru y=x doğrusuna yansıma neden x ve y'yi yer değiştirir? Matrisini yaz.

Verilenler ve matris

T1'den sonra P1: (3,1),(4,1),(4,2).
Ayna artık y=x; başlangıçtaki y=x−1 değil.

```
Fyx(2×2)=[0 1; 1 0]
Fyx= [0 1 0]
     [1 0 0]
     [0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Birinci sütunu çarp

X=0·x+1·y+0=y.

2. İkinci sütunu çarp

Y=1·x+0·y+0=x.

3. Üçüncü sütunu çarp

H=0·x+0·y+1=1.
[x y 1]·Fyx=[y x 1]

Sonuç

y=x aynası: (x,y)→(y,x).

Kontrol y=x üzerindeki (t,t) sabittir; Fyx·Fyx=I.

Bu örneğin sembolleri

Fyx: Koordinatları değiştiren y=x yansıması.
H: Homojen bileşen; burada 1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu özel doğru için hizala–yansıt–geri dön üçlüsünü tek bilinen yansıma matrisiyle değiştirebilirsin. 3×3 gösterim iki boyutlu düzlemde homojen işlem içindir; üçüncü uzay boyutu eklenmiş değildir.

E22 Kısa yöntem: üç satırı değiştir

Uygulama Word-31 · Kaynak kare 34:57 · Derste çözülen kısa yöntem ara sonucu

Hocanın anlattığı

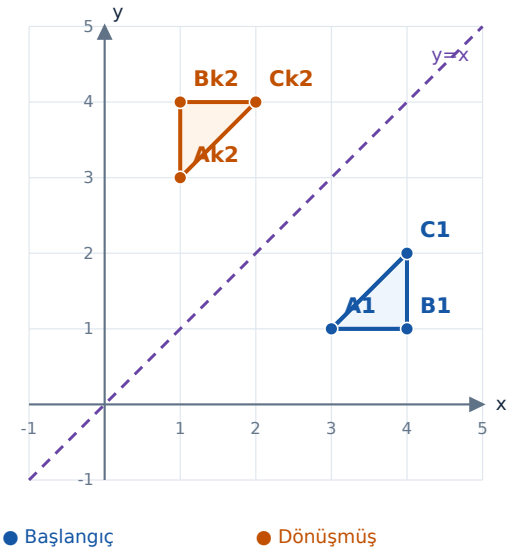
Hoca P1 matrisini y=x yansımasıyla çarpıyor ve (1,3), (1,4), (2,4) buluyor. Bu kaydı burada bitiriyor; geri ötelemenin aradan sonra yapılacağını söylüyor.

Soru P1=(3,1),(4,1),(4,2) için y=x yansımasının üç satırını hesapla.

Verilenler ve matris

Giriş P1: (3,1),(4,1),(4,2).
Çıkışa kısa yöntemde K2 adı verildi.

```
Fyx= [0 1 0]
     [1 0 0]
     [0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A1 satırı

```
[3 1 1]·Fyx=[1 3 1]
Ak2=(1,3)
```

2. B1 satırı

```
[4 1 1]·Fyx=[1 4 1]
Bk2=(1,4)
```

3. C1 satırı

```
[4 2 1]·Fyx=[2 4 1]
Ck2=(2,4)
```

Sonuç

K2=(1,3),(1,4),(2,4); ilk yolun P4'üyle aynı.

Kontrol K2=P4. x ve y yer değiştirdi; alan yine 1/2.

Bu örneğin sembolleri

K2: Kısa yöntemin ikinci aşama üçgeni.
Ak2: Kısa yöntemde A'nın ikinci çıktısı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynak bu yeni yöntemde adları tekrar A2/B2/C2 yapar. Bunlar ilk yolun dönmüş P2'si değildir. Notta Ak2 gibi adlar kullanıldı. İlk öteleme geri alınmadan bu üçgeni nihai sonuç sanma.

Kaynak notu 35:21–35:24: son öteleme sonraki bölüme bırakılır. Bu kayıtta kısa yöntem henüz üç adımın ikisini yapmıştır.

E23 Kısa yöntemi tamamla: +1 ötele

Uygulama Word-32 · Kaynak kare 35:24 · Öğretici ek: kayıtta ertelenen son adım

Hocanın anlattığı

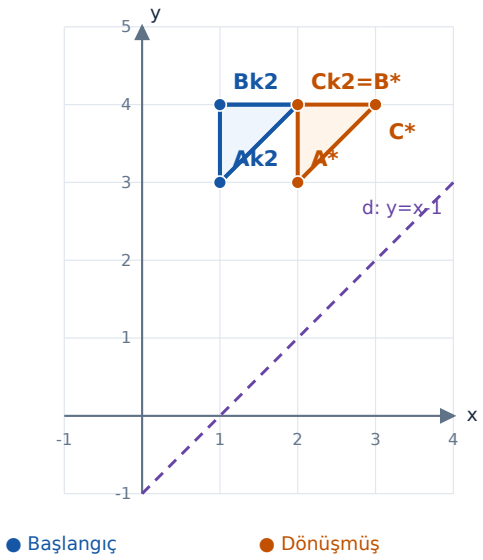
Hoca son olarak öteleme yapılacağını söyleyip ara veriyor. Bu sayfa, aynı sorunun daha önce beş adımda doğrulanan son ötelemesini kısa yönteme ekler; videoda ayrıca hesaplanmış gibi sunmaz.

Soru K2=(1,3),(1,4),(2,4) için eksik son işlemi yap.

Verilenler ve matris

Kısa yöntemin ara çıktısı K2=P4.
İlk adım T(−1,0); tersi T(+1,0).

```
P*=P·T(−1,0)·Fyx·T(+1,0)
T(+1,0)= [1 0 0]
         [0 1 0]
         [1 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Aynayı eski yerine al

`y=x → sağa 1 → y=x−1.`

2. Köşelerin x'ine 1 ekle

```
(1,3)→(2,3); (1,4)→(2,4)
(2,4)→(3,4)
```

3. İlk yöntemle karşılaştır

```
A*=(2,3); B*=(2,4); C*=(3,4).
Sonuçlar aynı.
```

Sonuç

Kısa yöntem de aynı P* üçgenine ulaşır.

Kontrol Birleşik kural yine (y+1,x−1). Son şekil E16 ile aynıdır.

Bu örneğin sembolleri

T(+1,0): Sağa bir birim geri öteleme.
Kısa yöntem: Ortadaki üç işlemi Fyx ile değiştirme.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu örnekte özel y=x matrisi bilindiği için beş matris yerine üç matris yeterlidir. Genel eğik doğru için doğrudan uygun yansıma matrisini bilmiyorsan beş yardımcı işlem yöntemine dön.

E24 Ara ondalıkları neden korumalıyız?

Uygulama Word-20 · Kaynak kare 23:12 · Öğretici ek: kaynak yaklaşık hesabının sağlaması

Hocanın anlattığı

Hoca 0,707 ve kısa köşe değerleriyle çarpıp sonuçları yaklaşık 1, 3, 4 olarak okuyor. Bu sayfa aynı hesapta oluşan küçük farkı açıklar; tam koordinatlar r ile korunur.

Soru Kaynak A3≈(2,82;1,41) ile dönme yapıldığında neden tam 1 ve 3 çıkmaz?

Verilenler ve matris

Kaynak kısa A3≈(2,82;1,41).
Tam A3=(4r,2r), r=√2/2.

```
Kısa sayı: r≈0,707
(2,82−1,41)·0,707
(2,82+1,41)·0,707
Tam sayı: r²=1/2
```



Akış şeması · işlem sırasını gösterir

Bu örneğin sembolleri

r: √2/2; yaklaşık 0,70710678.
R(θ): Orijin çevresinde θ açılı dönme.

Çözüm adımları

1. Kısa x hesabı

```
1,41×0,707=0,99687.
1'e yakın; tam 1 değil.
```

2. Kısa y hesabı

```
4,23×0,707=2,99061.
3'e yakın; tam 3 değil.
```

3. Tam r ile karşılaştır

```
x=2r²=1; y=6r²=3.
Ara hesapta tam r, sonda yuvarlama.
```

Sonuç

Tam sonuç (1,3); ondalık fark ara kısaltmadan gelir.

Kontrol B kısa: (0,99687;3,99455). C kısa: (2,00081;3,99455). Tam B=(1,4), C=(2,4).

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynağı takip ederken 2,82 ve 3,53 kısa değerlerini gösterdik. Kendi hesabında tam kökü veya daha çok basamağı koru. Yakın çıkan her sayıyı zorla tam sayıya yuvarlama; burada tam sayı olduğunu bağımsız köklü hesap kanıtlıyor.

Cevaplı alıştırmalar 1

Dersteki aynı üçgen ve üç çözüm yoluyla tekrar yap. Her sorunun cevabı hemen yanında.

1. Soru
K=(1,0) neden başlangıç aynasındadır?

Çözüm
y=x−1 için 0=1−1. Bu yüzden T(−1,0) onu orijine taşır.

2. Soru
İlk ötelemede C=(5,2) nereye gider?

Çözüm
C1=(5−1,2)=(4,2). Son homojen bileşen 1 kalır.

3. Soru
x eksenine hizalama açısı ve sonraki ayna nedir?

Çözüm
−45° ile döndür; Fx uygula. Geri dönme +45° olmalıdır.

4. Soru
−sin(−45°) kaçtır?

Çözüm
+√2/2=+r. İki eksi birbirini götürür.

5. Soru
A1=(3,1) için −45° dönme sonucu nedir?

Çözüm
A2=(r(3+1),r(1−3))=(4r,−2r).

6. Soru
B2=(5r,−3r) x aynasında nereye gider?

Çözüm
x değişmez; y işaret değiştirir: B3=(5r,3r).

Cevaplı alıştırmalar 2

Dersteki aynı üçgen ve üç çözüm yoluyla tekrar yap. Her sorunun cevabı hemen yanında.

7. Soru
A3=(4r,2r) için +45° dönme sonucu?

Çözüm
(r(4r−2r),r(4r+2r))=(2r²,6r²)=(1,3).

8. Soru
C4=(2,4) için son +1 öteleme sonucu?

Çözüm
C*=(3,4). y değişmez. Ayna yeniden y=x−1 olur.

9. Soru
Kısa yöntemde (1,3),(1,4),(2,4) son sonuç mu?

Çözüm
Hayır. Bu K2=P4 ara sonucudur. +1 x ötelemesiyle (2,3),(2,4),(3,4) çıkar.

10. Soru
M kuralını B=(5,1) üzerinde uygula.

Çözüm
(x,y)→(y+1,x−1), dolayısıyla B*=(2,4).

11. Soru
A=(4,1) ve A*=(2,3) orta noktası aynada mı?

Çözüm
H=(3,2); 2=3−1. Bağlantı (−2,2), ayna yönüne (1,1) diktir.

12. Soru
(2,82−1,41)×0,707 neden 0,99687 çıkar?

Çözüm
Ara koordinatlar ve r kısaltılmıştır. Tam hesap 2r²=1 verir; r’yi koru, sonda yuvarla.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem / aşama	Kural veya verilenler	Çıkış: A, B, C
Başlangıç P	Ayna y=x−1	(4,1); (5,1); (5,2)
T1: sola 1	T(−1,0); ayna y=x	(3,1); (4,1); (4,2)
T2: −45°	r=√2/2	(4r,−2r); (5r,−3r); (6r,−2r)
T3: x aynası	y işaretini değiştir	(4r,2r); (5r,3r); (6r,2r)
T4: +45°	Yönü geri döndür	(1,3); (1,4); (2,4)
T5: sağa 1	İlk ötelemeyi geri al	(2,3); (2,4); (3,4)
Kısa yolun ara çıktısı	P1·Fyx = P4	(1,3); (1,4); (2,4)
Birleşik kural · ek	(x,y)→(y+1,x−1)	(2,3); (2,4); (3,4)

Bu kayıtta seçilen yol
Önceki dersteki y ekseni seçeneğinden farklı olarak burada öğrenciler x eksenini seçer: −45°, Fx, +45°. Diğer grubun y yolu aynı sonuca ulaşır. Word belge adı örnek4, diğer grup örnek3; not kimlikleri içerik sırasıdır.

Kaynak kısa değerler
T2 tablosu (2,82;−1,41), (3,53;−2,12), (4,24;−1,41) yazar. Tam x değerlerinin iki basamak yuvarlaması ilk iki köşede 2,83 ve 3,54’tür. Tam r ile T4 sonuçları tam sayıdır.

Çizim ve veri ayrımı
Sürükleme sırasında şekil ve köşe sözleri karışabilir. Başlangıç A=(4,1), B=(5,1), C=(5,2) tablosu korunur. Ara adım etiketleri ve kopyalanmış T4 başlığı ilgili sayfada açıklanır; şekiller doğrulanmış koordinatlarla yeniden çizilir.

Dersin sonu ve doğrulama düzeyi
Beş adımlı çözüm tamamlanır. Kısa yöntem y=x yansımasından sonra durur; son öteleme E23’te açık ek olarak tamamlanır. Tam ham ses işlendi; öğretici içerik görüntü ve hesapla kontrol edildi. Birebir düzeltilmiş transkript değildir.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 3. hafta 2. ders · 3B dönüşümler: ölçek, kesme ve dönme

Bu derste ne öğreneceksin
Önce y=x−1 yansımasının kısa yolunu tamamla. Ardından 4×4 homojen gösterimi, eksenlere ayrı ölçeği, s ile genel ölçeği, birim küpte kesmeyi ve x/y/z çevresindeki dönmeleri aynı kaynak örnekleri üzerinden öğren.

Okuma sırası

1. Önceki yansımayı tamamla
E01–E04: dört ayna kuralı, kısa yol ve son +1 öteleme.

2. 3B hesabın dilini kur
E05–E08: gerçek kapsam; dört bileşen, H ile bölme ve 4×4 bölgeleri.

3. Ölçeklemeyi uygula
E09–E14: ayrı eksenler; 2×3×1 prizma → birim küp; küpü iki kat büyütme.

4. Kesmede her katkıyı izle
E15–E18: b=−0,85 vb. katsayılar; D ve I hesabı; sekiz sonuç köşesi.

5. Üç eksendeki dönmeleri karşılaştır
E19–E24: sabit eksen; A=(3,2,1), x için −90°, y için ±90°.

6. Genel formülü somutlaştır ve tekrar et
E25: açık etiketli z için ±90° ek açılım. Sonunda cevabı yanında 12 soru.

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_3.hafta_2.ders.mp4.mp4 · 35:29,04. Hocanın özeti anlamı korur.
Kaynak hataları ilgili örneğin yanındadır. E25 ek hesap; geometrik sağlamalar öğretici ektir. Dönmelerin Word uygulaması bu kayıtta yapılmaz. Özgün kaynaklar çevrimdışı HTML'de açılır.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

x,y,z Noktanın üç fiziksel koordinatı; sıra her sayfada aynıdır.

[x y z 1] Homojen satır vektörü. Son 1 fiziksel dördüncü eksen değildir.

X,Y,Z,H Matris çarpımının ham bileşenleri. H≠0 ise hepsi H'ye bölünür.

*** / yıldız** Dönüşmüş köşe veya koordinat. Slayt 4'te yıldızlı noktalar girdidir.

P,T ve · P nokta satırları, T dönüşüm matrisi; nokta işareti matris çarpımıdır.

a,e,j ve s a,e,j eksen ölçekleri; s son bileşendeki global ölçek parametresidir.

ℓ,m,n / h ℓ küçük el; m,n ile öteleme terimleridir. Küçük h matris katsayısıdır.

θ,φ,ψ Teta, fi, psi: sırasıyla slayttaki x, y, z dönme açıları.

sin ve cos Sinüs/kosinüs: 90° için 1/0; −90° için −1/0.

Rx,Ry,Rz İlgili eksen çevresinde dönme. O eksendeki koordinat sabit kalır.

diag(...) Verilen sayılar köşegene yazılır, diğer matris elemanları 0'dır.

I / H I büyük i: kübteki köşe adı. H ise homojen son bileşendir.

Ondalık yazımı Metinde 0,85; koordinat üçlüsünde (0,75;1,15;1,95). Matrislerde .85 aynı sayıdır.

Satır solda, dönüşüm sağda
3B: [x y z 1]·T=[X Y Z H]. Boyutlar (1×4)(4×4)=(1×4). N köşe için (N×4)(4×4)=(N×4). H≠0 ise [X/H Y/H Z/H 1] okunur. İlk yansıma bölümünde 2B satır [x y 1] ve 3×3 matris kullanılır. Bileşik dönüşümler satır vektöründe soldan sağa uygulanır.

E01 Dört temel yansıma kuralını hatırla

Uygulama Word-01 · Kaynak kare 01:40 · Dersteki sözlü hatırlatma · matrisler açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca y, x, orijin ve y=x için dört yansıma matrisini hatırlatıyor. Son örnekte y=x matrisini kullanmak, ek dönme işlemlerini kaldırmıştı.

Soru Satır vektöründe hangi yansıma hangi koordinatı değiştirir?

Verilenler ve matris

2B nokta satırı [x y 1].
Bu sayfa dört ayrı seçeneği karşılaştırır.

```
Fy: (x,y) → (−x,y)
Fx: (x,y) → (x,−y)
Fo: (x,y) → (−x,−y)
Fd: (x,y) → (y,x)
```

y ekseni
x işaret değiştirir

x ekseni
y işaret değiştirir

Orijin
iki işaret de değişir

y=x
koordinatlar yer değiştirir

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Çözüm adımları

1. Eksen aynaları

```
Fy=[−1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]
Fx=[1 0 0; 0 −1 0; 0 0 1]
```

2. Orijine göre simetri

```
Fo=[−1 0 0; 0 −1 0; 0 0 1]
İki koordinatın da işareti değişir.
```

3. y=x doğrusu

```
Fd=[0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]
x ve y yer değiştirir.
```

Sonuç

Kısa çözümde kullanılacak kural: (x,y)→(y,x).

Kontrol Her matris iki kez uygulanınca nokta başlangıcına döner.

Bu örneğin sembolleri

F: Yansıma matrisi; alt indis aynayı belirtir.
Fo: Orijine göre nokta simetrisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Yansıma yapılan eksenin üzerindeki koordinat aynı kalır. Orijine göre simetri 180° dönmeyle aynı nokta sonucunu verir. Matrisler ardışık uygulanacak bir liste değildir; her biri ayrı bir dönüşümdür.

E02 Kısa yöntem: taşı ve koordinatları değiştir

Uygulama Word-01 · Kaynak kare 01:40 · Önceki dersin devamı · derste hatırlatılan hesap

Hocanın anlattığı

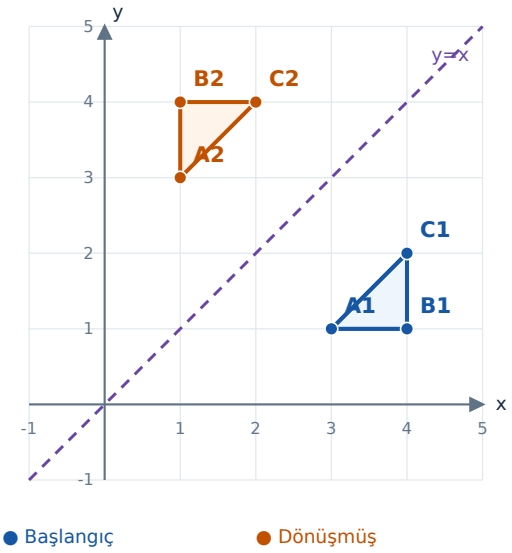
Önceki kayıtta üçgen sola 1 taşınmış, y=x doğrusuna göre yansıtılmıştı. Hoca bu ara sonucu göstererek son geri öteleme adımına geçiyor.

Soru A=(4,1), B=(5,1), C=(5,2) üçgenini y=x−1 aynası için nasıl hazırlarsın?

Verilenler ve matris

A(4,1), B(5,1), C(5,2); d: y=x−1.
T1=T(−1,0), ardından T2=F(y=x).

```
T1=[1 0 0; 0 1 0; −1 0 1]
T2=[0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

T1: İlk yardımcı öteleme.
P2: Kısa yolun yansıma sonrası ara matrisi.

Çözüm adımları

1. Sola 1 taşı

```
A1=(3,1), B1=(4,1), C1=(4,2)
y=x−1 doğrusu artık y=x olur.
```

2. y=x'e göre yansıt

```
A2=(1,3), B2=(1,4), C2=(2,4)
Her satırda x ile y yer değiştirir.
```

3. Ara sonucu tanı

```
P2=[[1,3,1],[1,4,1],[2,4,1]]
Bu hâlâ taşınmış koordinat düzenidir.
```

Sonuç

Ara çıktı: A2=(1,3), B2=(1,4), C2=(2,4).

Kontrol Yansımadan önce ve sonra x+y aynı: A1 ve A2 için 4.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ayna y=x hâline gelince doğrudan koordinat değiştirme matrisi kullanılabilir. Henüz ilk sola taşıma geri alınmadı. Kaynaktaki A2/B2/C2 kısa yöntemin adlarıdır; önceki uzun yolun ikinci adımıyla karıştırma.

E03 Son adım: sağa 1 taşı, yansımayı tamamla

Uygulama Word-02 · Kaynak kare 02:55 · Derste tamamlanan sayısal örnek

Hocanın anlattığı

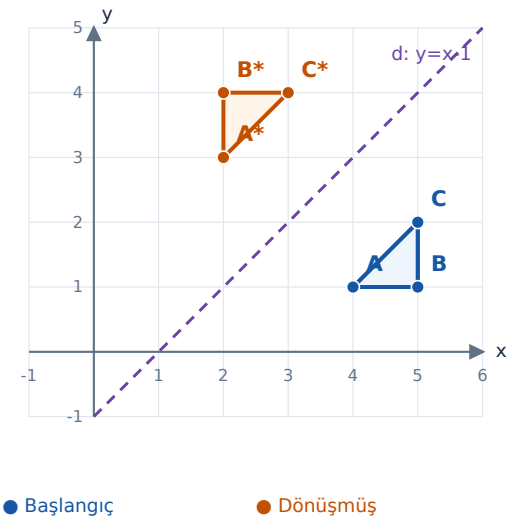
Hoca ilk ötelemenin tersini alıyor: sola 1'in tersi sağa 1'dir. T3 matrisinin son satırına [1 0 1] yazıp üç köşenin yeni koordinatlarını hesaplıyor.

Soru A2=(1,3), B2=(1,4), C2=(2,4) için son ötelemenin sonucu nedir?

Verilenler ve matris

Başlangıç: A(4,1), B(5,1), C(5,2).
Şimdiki giriş: A2(1,3), B2(1,4), C2(2,4).

```
T3 = [1 0 0]
     [0 1 0]
     [1 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Birinci köşe

```
[1 3 1]·T3=[1+1,3,1]=[2 3 1]
A*=(2,3)
```

2. İkinci köşe

```
[1 4 1]·T3=[1+1,4,1]=[2 4 1]
B*=(2,4)
```

3. Üçüncü köşe

```
[2 4 1]·T3=[2+1,4,1]=[3 4 1]
C*=(3,4)
```

Sonuç

A*=(2,3), B*=(2,4), C*=(3,4).

Kontrol Ek sağlama: A ile A* orta noktası (3,2), y=x−1 üzerindedir.

Bu örneğin sembolleri

T3: T1'in tersi; sağa 1 öteleme.
A*: Asıl aynaya göre nihai görüntü.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Geri alınan şey yansıma değil, başlangıçta kurulan yardımcı ötelemedir. Ayna da tekrar y=x−1 konumuna gelir. Böylece sonuç asıl sorunun koordinatlarında okunur.

Kaynak notu Word başlığındaki "Tr−" yardımcı işlemi geri alma adıdır; sayısal öteleme burada +1'dir. Önceki videoda ertelenen adım bu kayıtta gerçekten tamamlanır.

E04 Üç adım ile beş adım neden aynı sonucu verir?

Uygulama Word-04 · Kaynak kare 04:24 · Dersteki yöntem karşılaştırması · birleşik kural ek sağlama

Hocanın anlattığı

Hoca eski beş adımlı çözümle yeni üç adımlı çözümü yan yana karşılaştırıyor. Bu soruda doğru y=x'e taşınabildiği için dönüp geri dönmeye ihtiyaç kalmıyor. Diğer doğru açılarında hizalama gerekebilir.

Soru Aynı üçgen ve y=x−1 aynası için kısa ve uzun yol nasıl karşılaştırılır?

Verilenler ve matris

A(4,1), B(5,1), C(5,2).
Kısa yol: T(−1,0) → F(y=x) → T(+1,0).

```
(x,y) → (x−1,y)
      → (y,x−1)
      → (y+1,x−1)
```

Uzun yol

Taşı → döndür → yansıt → geri dön → geri taşı

Kısa yol

Taşı → y=x'e yansıt → geri taşı

Ortak sonuç

A*(2,3), B*(2,4), C*(3,4)

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Bu örneğin sembolleri

M: Üç işlemin birleşik matrisi; burada ek sağlama.
R(θ): θ açılı orijin çevresi dönme.

Çözüm adımları

1. Kısa çözümü oku

```
Üç işlem: taşı, yansıt, geri taşı.
A: (4,1)→(3,1)→(1,3)→(2,3)
```

2. Uzun çözümü hatırla

```
T(−1,0), R(−45°), Fx, R(+45°), T(+1,0)
Aynı A*, B*, C* bulunur.
```

3. Ek birleşik kontrol

```
M=[0 1 0; 1 0 0; 1 −1 1]
P·M=[y+1, x−1, 1]
```

Sonuç

Her iki yol: (2,3), (2,4), (3,4).

Kontrol Ek kontrol: birleşik kuralı iki kez uygula; tekrar (x,y) çıkar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İşlem sayısının azalması, sorunun özel ayna yönünü kullanmaktan gelir. Hoca 60° ve 120° gibi başka yönleri yalnızca olası hizalama açılarına örnek verir; bunlar yeni çözülmüş sayısal sorular değildir.

E05 3B’ye geçiş: bu videonun gerçek kapsamı

Slayt 1 · Kaynak kare 06:16 · Derste tanıtılan konu planı

Hocanın anlattığı

Hoca iki boyutlu dönüşümleri bitirip üç boyutlu dönüşümlere geçiyor. Giriş slaydında dönüşümler ve ilerideki projeksiyon konularının genel planını gösteriyor.

Soru Bu kayıt hangi konuları işliyor; giriş listesindeki hangi başlıklar sonraya kalıyor?

Verilenler ve matris

3B: üç boyutlu; x, y ve z koordinatları.
Slayt 1 geniş bölüm planıdır; tek dersin biten listesi değildir.

```
Bu kayıtta:
4×4 gösterim, ölçek, kesme
x / y / z ekseninde dönme
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Çözüm adımları

1. Ön bilgiyi taşı

```
Satır vektörü ve sütunla çarpma devam eder.
Yeni fiziksel koordinat: z.
```

2. Burada işlenenleri izle

```
Homojen gösterim → ölçekleme → kesme
→ x, y, z eksenlerindeki dönmeler.
```

3. Plan ile işleneni ayır

```
3B yansıma/öteleme, keyfî eksen, perspektif,
paralel projeksiyon: burada çözülmedi.
```

Sonuç

Kayıt z ekseni dönmesinin açıklamasıyla biter.

Kontrol Kapanışta Word uygulamalarının aradan sonraya bırakıldığı söylenir.

Bu örneğin sembolleri

x,y,z: Noktanın üç eksendeki koordinatları.
*: Dönüşümden sonraki nokta veya bileşen.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Girişte paralel projeksiyona kadar ilerlemek hedef olarak söylenir. Gerçek anlatım süresi dönme bölümünde sona erer. Perspektif geometri, perspektif dönüşüm/görüntüleme ve 3B bilginin yeniden üretilmesi de yalnızca genel plandadır.

E06 Üç koordinat için neden dört bileşen var?

Slayt 2 · Kaynak kare 08:00 · Derste anlatılan temel gösterim

Hocanın anlattığı

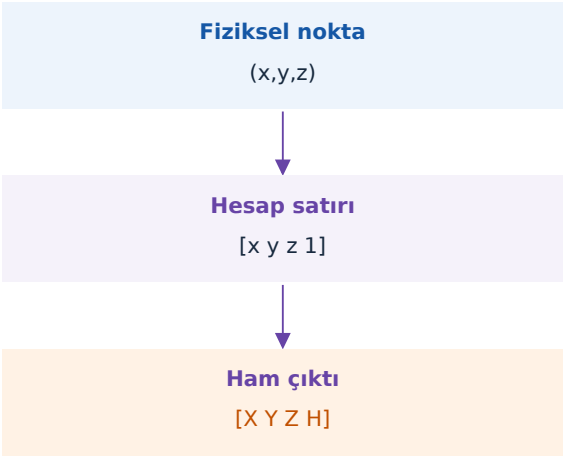
Hoca 2B'de ötelemeyi aynı matris düzenine katmak için 3×3'e geçildiğini hatırlatıyor. 3B'de de x,y,z'nin yanına 1 ekleyerek doğrudan 4×4 dönüşüm kullanıyor.

Soru Fiziksel nokta (x,y,z) ile homojen satır [x y z 1] arasındaki fark nedir?

Verilenler ve matris

Fiziksel nokta: (x,y,z).
Matris hesabındaki giriş satırı: [x y z 1].

```
[x y z 1] · T = [X Y Z H]
   1×4     4×4     1×4
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; fiziksel bir eksen değildir.
P·T: Nokta satırı solda, dönüşüm sağdadır.

Çözüm adımları

1. Boyutları eşleştir

```
4 giriş bileşeni × 4 matris satırı.
Sonuç yine 4 bileşenli satırdır.
```

2. Sütunları sırayla hesapla

```
1. sütun X, 2. sütun Y,
3. sütun Z, 4. sütun H verir.
```

3. Çok nokta için aynı işlemi yap

```
N köşe: (N×4)·(4×4)=(N×4).
Her satır bir köşedir.
```

Sonuç

3B nokta üç koordinatlıdır; homojen satır dört bileşenlidir.

Kontrol Girişin ve matrisin iç boyutları ikisi de 4; çarpım tanımlıdır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Son 1 yeni bir fiziksel yön değildir. Ötelemeyi ve normalleştirmeyi tek matris hesabıyla temsil etmemizi sağlar. Büyük X,Y,Z,H çarpımın ham çıktısıdır; küçük yıldızlı koordinatlar fiziksel sonucu gösterir.

E07 H ile böl: ham çıktıdan gerçek noktaya

Slayt 2 · Kaynak kare 08:00 · Dersteki normalleştirme · hocanın fark ettiği eksik 1

Hocanın anlattığı

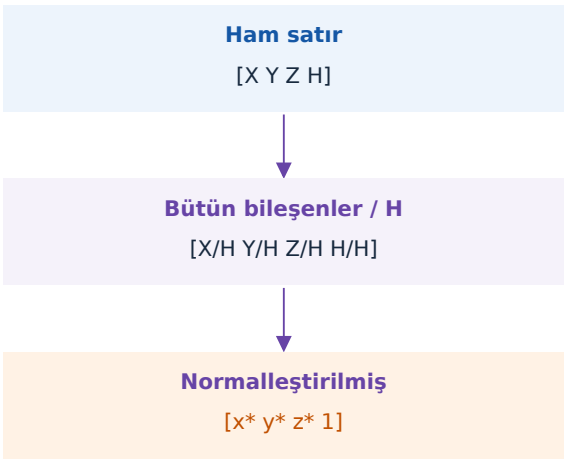
Hoca [X Y Z H] çıktısının H'ye bölünerek okunacağını söylüyor. Slayttaki normalleştirme eşitliğinin sağında son 1'in eksik olduğunu ayrıca fark edip sözlü olarak tamamlıyor.

Soru H≠0 iken [X Y Z H] satırından dönüşmüş nokta nasıl okunur?

Verilenler ve matris

Ham çıktı: [X Y Z H].
Normalleştirme koşulu: H≠0.

```
[X Y Z H] / H
= [X/H Y/H Z/H 1]
= [x*  y*  z*  1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

Normalleştirme: Bütün satırı son bileşene bölme.
≠: Eşit değildir; H sıfır olmamalı.

Çözüm adımları

1. Dört bileşeni de böl

```
x*=X/H, y*=Y/H, z*=Z/H
Son bileşen H/H=1 olur.
```

2. Fiziksel koordinatları oku

```
P*=(X/H, Y/H, Z/H)
Sondaki 1 fiziksel nokta listesine yazılmaz.
```

3. Ölçek örneğine hazırlık

```
H=1/2 ise her koordinat 2 kat olur.
Bu adım E13'te dersin kübüne uygulanır.
```

Sonuç

Doğru homojen sonuç: [X/H Y/H Z/H 1].

Kontrol Bölmeden sonra son bileşen mutlaka 1 olur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

H=1 olduğunda bölme görünürde hiçbir sayıyı değiştirmez. H farklıysa ham X,Y,Z'yi doğrudan fiziksel koordinat sanmak yanlış olur. H=0 için bu bölme yapılamaz; bu dersteki sayısal örneklerde böyle bir durum yoktur.

Kaynak notu Slaytta sağ taraf üç bileşenli basılmıştır. Hoca yaklaşık 09:26–09:34'te son 1'i eklemek gerektiğini söylüyor; notta dört bileşen birlikte gösterilir.

E08 Genel 4×4 matrisin bölgelerini oku

Slayt 2 · Kaynak kare 08:00 · Derste anlatılan matris bölgeleri · çarpım açılımı

Hocanın anlattığı

Hoca üst soldaki 3×3 bölgeyi dönme, kesme, eksen ölçeği ve yansımayla; son satırdaki üç sayıyı ötelemeyle ilişkilendiriyor. p,q,r sonraki projeksiyon konularına, s genel ölçeklemeye ayrılıyor.

Soru Slayttaki T matrisi [x y z 1] satırını hangi dört ifadeye dönüştürür?

Verilenler ve matris

Matris harfleri slayttaki sırayla korunur.
Matrislerde l=ℓ: küçük el; H ile küçük h farklıdır.

```
T = [a b c p]
    [d e f q]
    [h i j r]
    [l m n s]
```

Üst sol 3×3
Dönme, ölçek, kesme, yansıma

↓

Alt satır ℓ,m,n
Öteleme terimleri

↓

Son sütun p,q,r,s
H ve normalleştirme

Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Çözüm adımları

1. İlk iki sütunu çarp

```
X=ax+dy+hz+l
Y=bx+ey+iz+m
```

2. Üçüncü ve dördüncü sütun

```
Z=cx+fy+jz+n
H=px+qy+rz+s
```

3. H=1 koşulunu tanı

```
p=q=r=0 ve s=1 → H=1
Son satırdaki l,m,n öteleme miktarlarıdır.
```

Sonuç

[X Y Z H]; fiziksel sonuç H≠0 iken (X/H,Y/H,Z/H).

Kontrol Her çıktı, nokta satırı ile ilgili matris sütununun iç çarpımıdır.

Bu örneğin sembolleri

ℓ,m,n: x,y,z için öteleme terimleri.
p,q,r,s: Ham H bileşenini oluşturan katsayılar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Çapraz katsayılar bir ekseni başka koordinatlara bağlar. Sağ üst p,q,r bölgesinin projeksiyondaki ayrıntılı kullanımı bu kayıtta anlatılmaz. s tek başına bir eksenin katsayısı değildir; son bileşeni değiştirip bölmeyi etkiler.